

MST

MST 的全称是 Multiple Spanning Tree，即多实例生成树。它把多个 VLAN 映射到少量生成树实例中，从而减少 PVST+ / Rapid PVST+ 在大量 VLAN 场景下的实例数量，同时保留一定的负载分担能力。

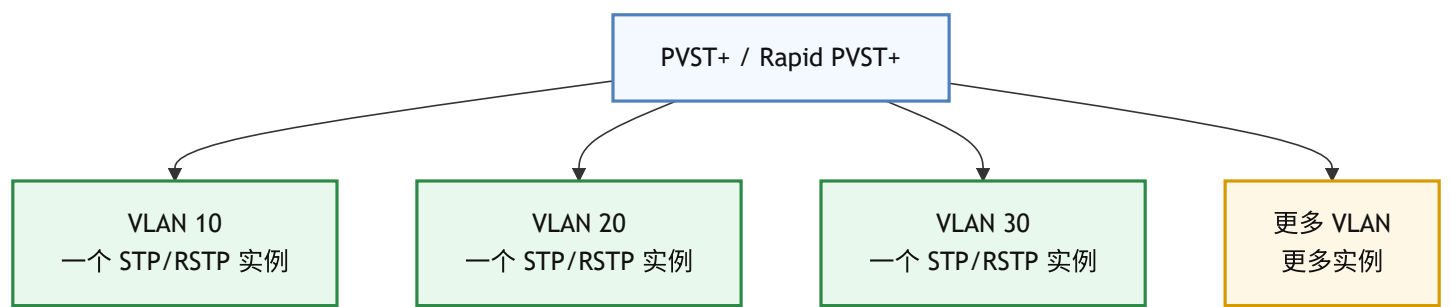
MSTP 基于 RSTP 的快速收敛机制，因此 MST 既要理解“实例映射”，也要理解 RSTP 的 Proposal / Agreement 机制。

标准归属

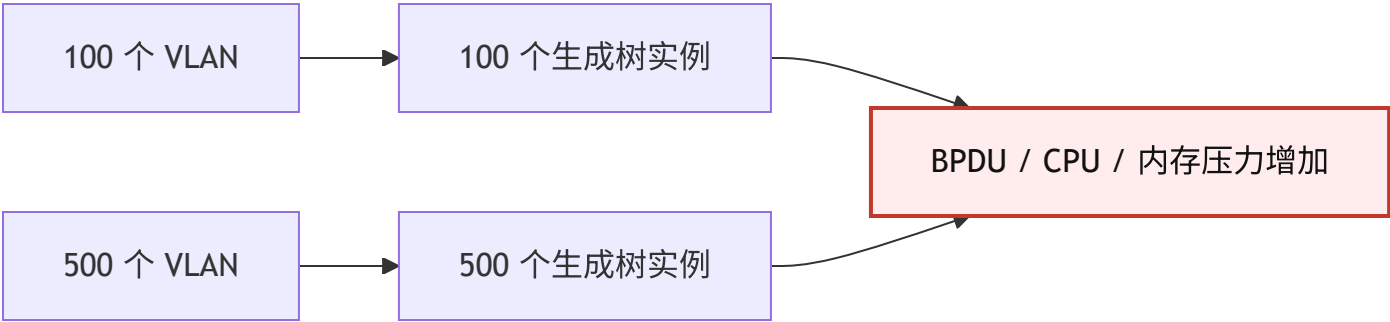
项目	说明
IEEE 标准	MSTP 历史来源于 IEEE 802.1s，当前相关内容已并入 IEEE 802.1Q
Cisco 实现	Cisco Catalyst 支持 MST 模式，并基于 RSTP 快速收敛
核心目标	减少生成树实例数量，同时保留实例级负载分担
核心概念	MST Region、MSTI、IST、CST、CIST、Boundary Port、M-record

为什么需要 MST

PVST+ 或 Rapid PVST+ 的优点是每个 VLAN 一个生成树实例：



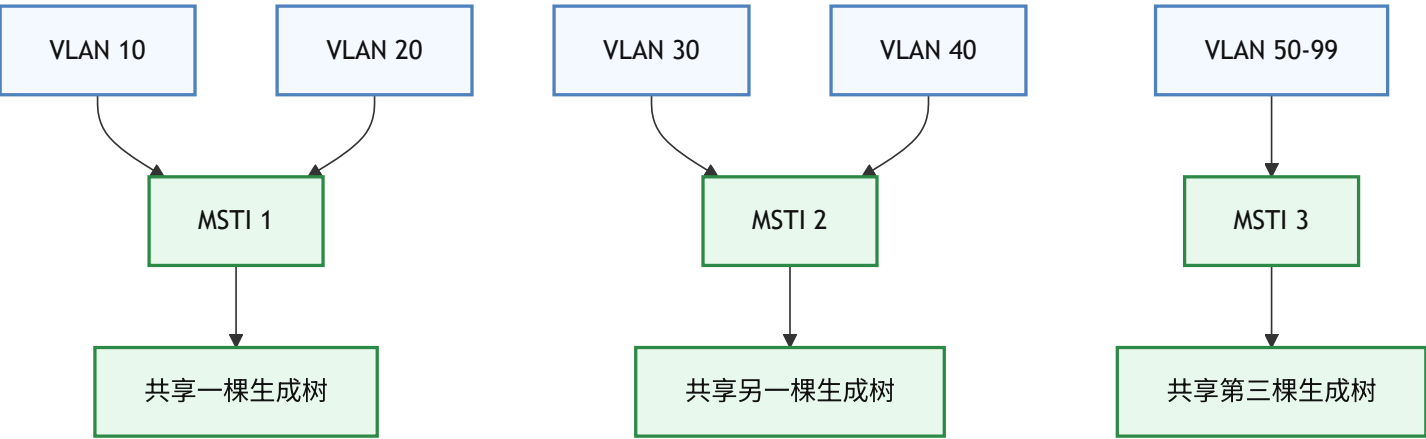
这样可以实现 VLAN 级负载分担，但 VLAN 数量很多时会带来压力：



影响：

- 设备维护的生成树实例数量多。
- BPDU 和 CPU 处理压力增加。
- 配置、排障和根桥规划复杂度增加。

MST 的思路是把多个 VLAN 映射到少量实例：



同一个 MSTI 内的 VLAN 共享同一棵生成树拓扑。

MST 基本术语

MST Region

MST Region 是一组具有相同 MST 配置的交换机。

要属于同一个 MST Region，以下三个参数必须一致：

参数	说明
Region Name	区域名称
Revision Number	修订号

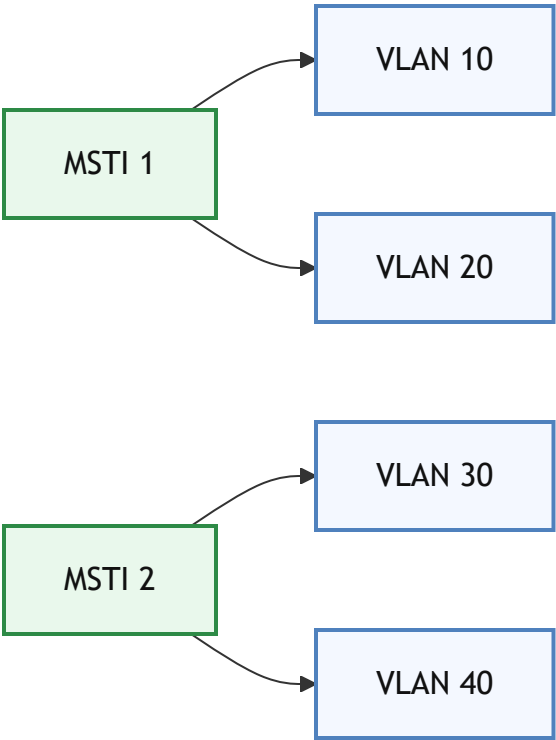
参数	说明
VLAN-to-Instance Mapping	VLAN 到实例的映射关系

只要有一个不一致，相邻交换机就会被视为不同 MST Region，中间连接端口会成为 Boundary Port。

MSTI

MSTI 是 Multiple Spanning Tree Instance，即 MST 实例。

示例：



每个 MSTI 都有自己的生成树计算，可以有不同 Root Bridge 和端口角色。

IST

IST 是 Internal Spanning Tree，通常对应 Instance 0。

作用：

- 连接 MST Region 内部所有交换机。
- 负责 Region 内部的基础连通。
- 代表 MST Region 与外部生成树交互。

CST

CST 是 Common Spanning Tree，即公共生成树。

作用：

- 负责不同 MST Region 之间，以及 MST Region 与传统 STP/RSTP/PVST+ 区域之间的无环连接。
- 把每个 MST Region 对外看成一个逻辑整体。
- 不关心 Region 内部各 MSTI 的细节。

在 MSTP 里，CST 更多是一个对外公共视角；真正完整工作时通常和各 Region 内部的 IST 合起来理解，也就是 CIST。

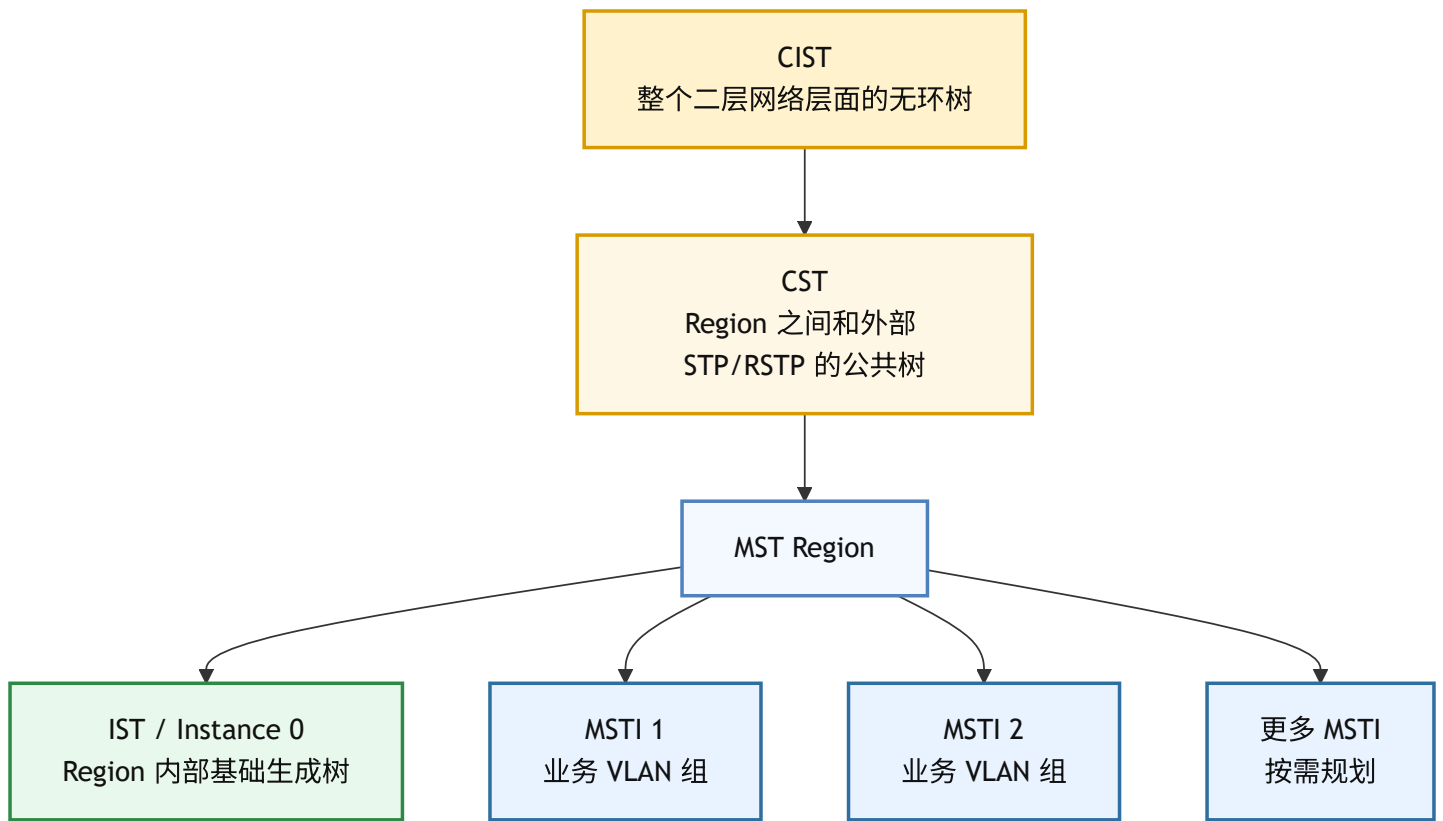
CIST

CIST 是 Common and Internal Spanning Tree，即公共和内部生成树。

可以理解为：

- $CIST = CST + \text{每个 MST Region 内部的 IST}$ 。
- CST 负责 Region 之间，以及与传统 STP/RSTP/PVST+ 区域之间的公共生成树视角。
- CIST 保证整个二层网络跨 Region 无环。
- IST 是 CIST 在本 MST Region 内部的部分。
- MSTI 是 Region 内部用于 VLAN 组负载分担的实例。

简化理解：



Boundary Port

Boundary Port 是 MST Region 边界端口。

常见出现原因：

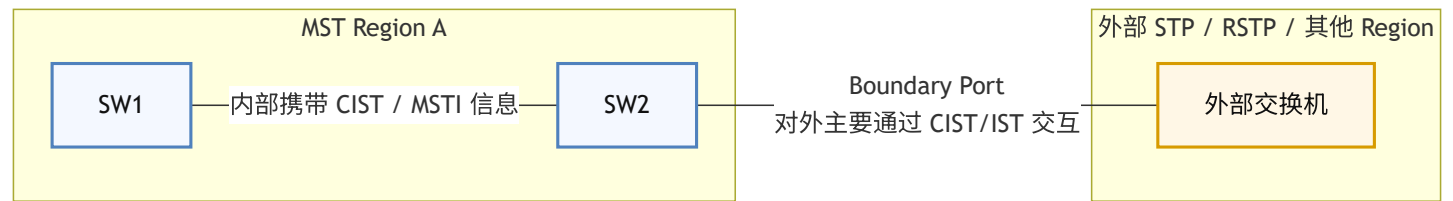
- 对端属于另一个 MST Region。
- 对端运行传统 STP/RSTP/PVST+。
- 两端 MST name、revision 或 VLAN mapping 不一致。

Boundary Port 的关键点：

- Region 内部可以有多个 MSTI。
- Region 外部通常只能看到 CIST/IST 代表出来的整体。
- MSTI 的内部细节不会完整暴露给外部区域。
- Boundary Port 不是端口角色，而是端口属性，表示这个端口位于 MST Region 边界。
- 同一个端口可以同时是 Boundary Port，又在 CIST 中扮演 Root、Designated 或 Alternate 等角色。

不要把 Boundary Port 和 Edge Port 混在一起：

类型	含义	常见连接对象
Edge Port	边缘端口，接终端，类似 PortFast	PC、服务器、打印机、AP
Boundary Port	边界端口，接外部生成树区域	其他 MST Region、STP/RSTP/PVST+ 区域



MST Region 一致性

MST 最常见的问题是 Region 参数不一致。

Region 一致性判断依赖 MST Configuration Identifier。

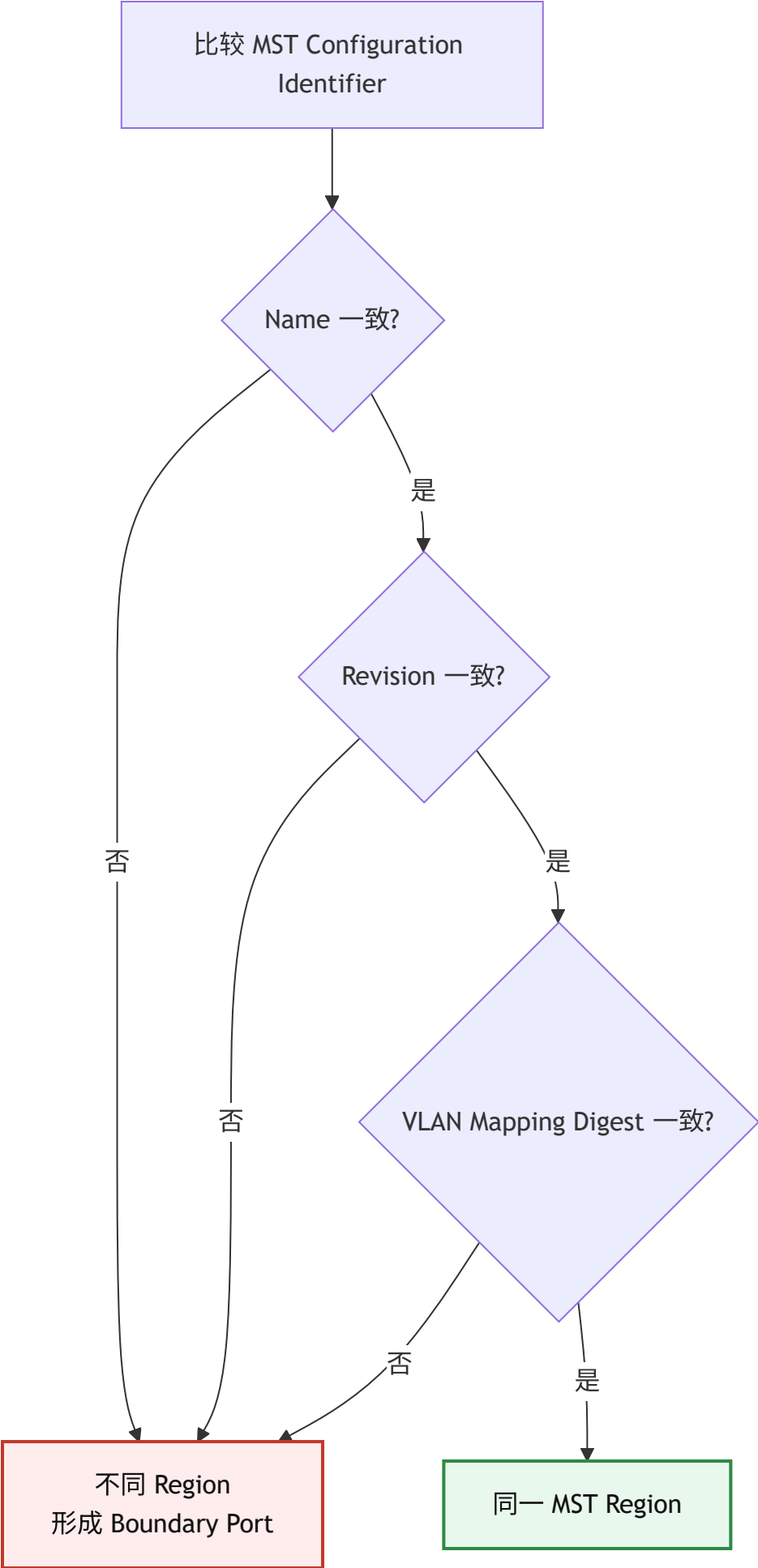
它由以下信息共同决定：

字段	作用
Configuration Name	Region 名称
Revision Level	修订号
Configuration Digest	根据 VLAN-to-instance mapping 计算出的摘要

注意：

- 不是只看 name。
- 不是只看 revision。
- VLAN mapping 也必须一致。
- 设备通常通过 digest 判断 mapping 是否一致。
- Revision Number 是手工配置的数字，不会自动代表配置新旧，也不会自动同步。

判断结果：



MST 端口角色与状态

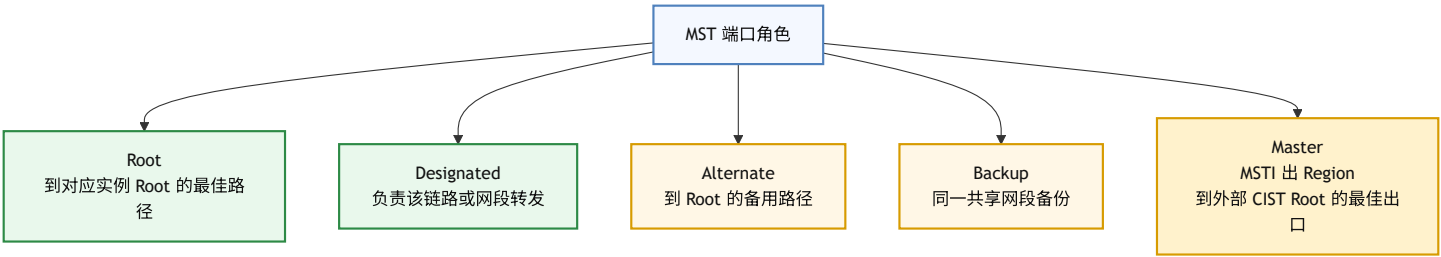
MST 基于 RSTP，因此端口状态与 RSTP 一致：

状态	是否学习 MAC	是否转发数据	说明
Discarding	否	否	不转发，防止环路
Learning	是	否	学习 MAC，不转发数据
Forwarding	是	是	正常转发



MST 常见端口角色：

角色	说明
Root	到对应实例 Root 的最佳路径
Designated	对某链路或网段负责转发的端口
Alternate	到 Root 的备用路径
Backup	同一共享网段上的备份端口
Master	MSTI 视角下，位于 Boundary Port 上，提供该 MSTI 出 Region、到外部 CIST Root 的最佳出口



Boundary Port 要单独理解：它更像“端口属性”，表示这个端口连接到其他 MST Region 或非 MST 区域，不是某个 MSTI 内部的普通角色。

Master Port 可以理解为：

MSTI 视角下，这个实例通过 Boundary Port 离开本 MST Region，去往外部 CIST Root 的最佳出口。

它和 Root Port 很像，但不能完全等同：

对比项	Root Port	Master Port
出现位置	普通实例或 CIST/IST 计算中	通常出现在 MSTI 的 Boundary Port 上
目标	到本实例 Root 的最佳路径	到外部 CIST Root 的最佳出口
关键原因	本实例内部参与同一棵树计算	MSTI 不跨 Region，外部区域不参与该 MSTI 计算

所以可以这样记：

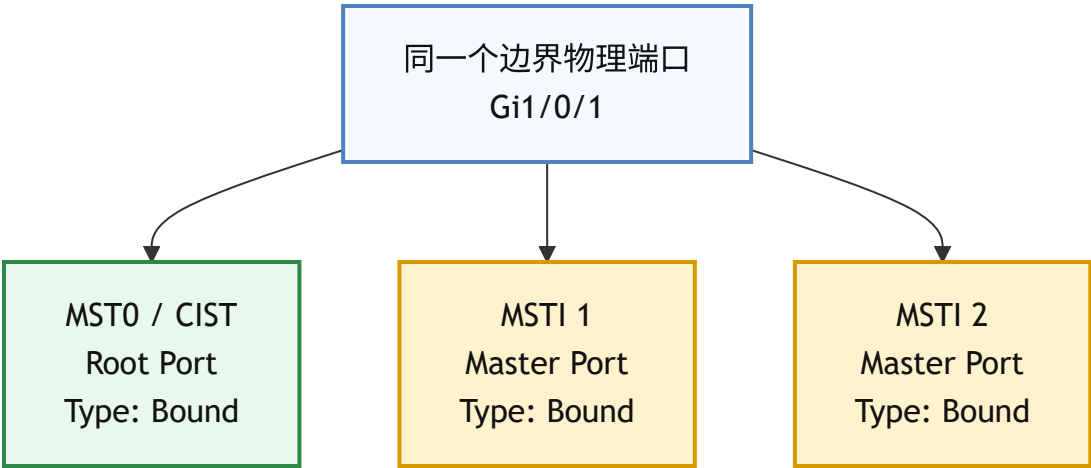
Master Port ≈ MSTI 里的“出 Region 去找外部 CIST Root 的 Root Port”

当一个 Boundary Port 是本 Region 到外部 CIST Root 的最佳路径时，同一个物理端口在不同视角下可能这样显示：

视角	角色/类型	含义
MST0 / CIST	Root, Type 为 Bound	这个端口是到外部 CIST Root 的最佳路径
MSTI 1	Master, Type 为 Bound	MSTI 1 通过这个边界口出 Region
MSTI 2	Master, Type 为 Bound	MSTI 2 通过这个边界口出 Region

同一个物理端口在不同实例中可能有不同角色。

示例：



MST BPDU

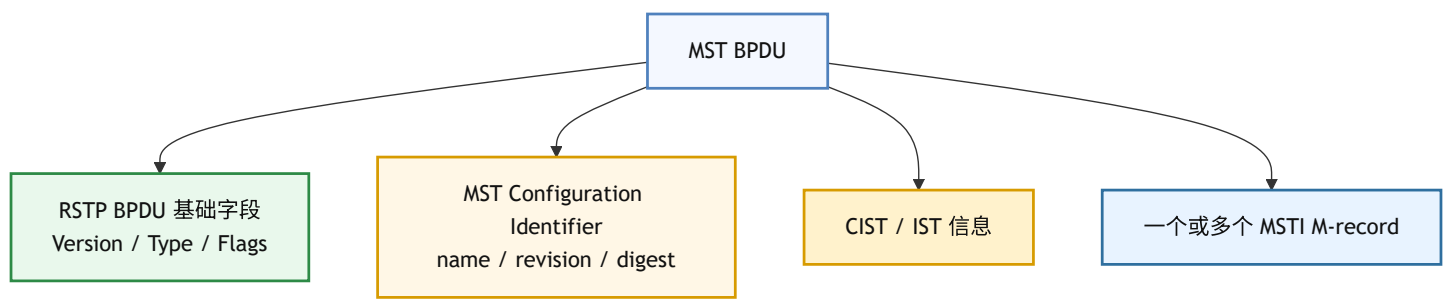
MSTP 使用 MST BPDU。MST BPDU 的关键特点是：

MSTI 不会各自独立发送一份 BPDU。交换机在端口上发送 MST BPDU 时，会在同一份 BPDU 中携带 CIST/IST 信息和各个 MSTI 的 M-record 信息。

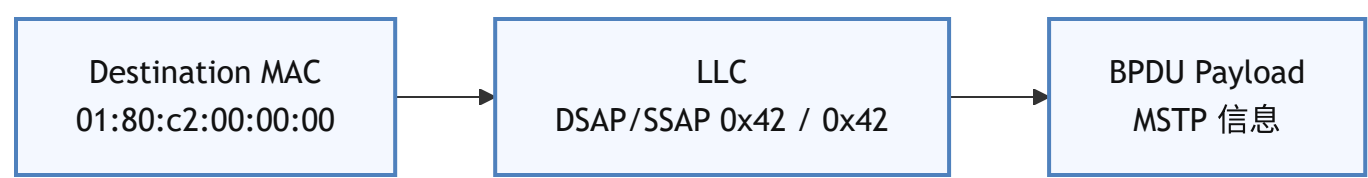
这正是 MST 能减少 BPDU 和实例开销的重要原因。

MST BPDU 与 RSTP 的关系

MSTP 基于 RSTP 快速收敛机制，所以 MST BPDU 可以理解为：



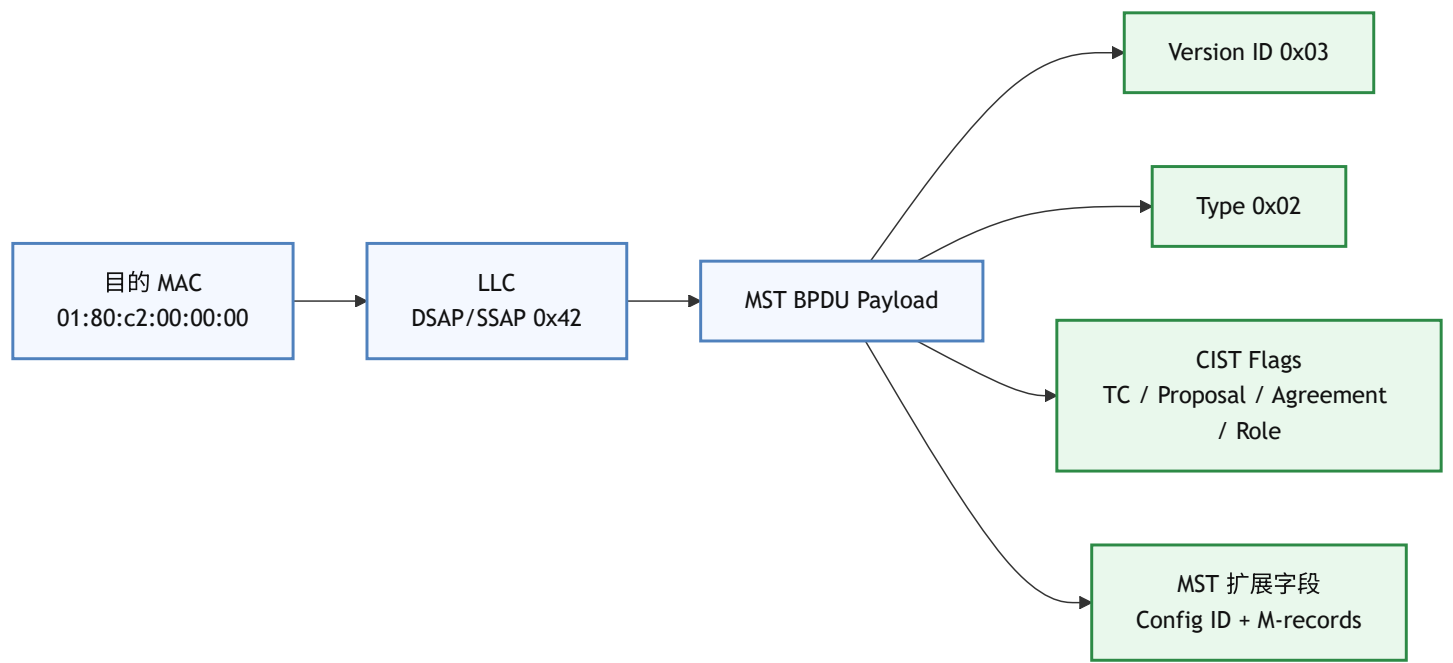
MST BPDU 外层仍然是桥协议 BPDU：



抓包时可以重点看这些字段：

字段	常见取值	说明
Protocol ID	0x0000	桥协议 BPDU
Protocol Version ID	0x03	MSTP 版本
BPDU Type	0x02	RST/MST 类型 BPDU
CIST Flags	TC、Proposal、Agreement、Role、Learning、Forwarding 等	CIST/IST 的状态与快速协商信息
Version 3 Length	变化	后续 MST 扩展信息长度
MST Configuration Identifier	name、revision、digest	判断是否属于同一 MST Region

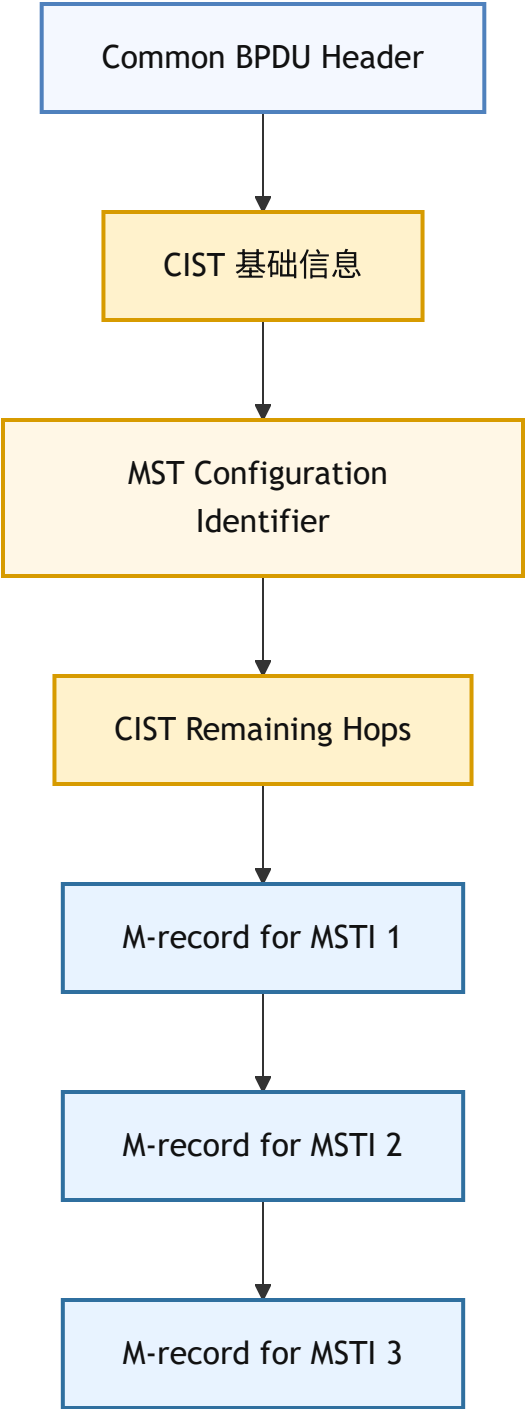
字段	常见取值	说明
MSTI Configuration Messages	一个或多个 M-record	携带各 MSTI 的实例信息



MST BPDUs 结构

可以按下面层次理解 MST BPDUs：

层次	内容	作用
Common BPDUs Header	Protocol ID、Version、Type、Flags	保留 STP/RSTP 基础结构
CIST 基础信息	CIST Root、External Cost、Regional Root、Internal Cost 等	维护 CIST/IST
MST Configuration Identifier	name、revision、digest	判断是否同一 Region
CIST Remaining Hops	CIST 在 Region 内传播的剩余跳数	限制传播范围
M-record	每个 MSTI 的实例信息	携带 MSTI 的根、成本、角色/状态等



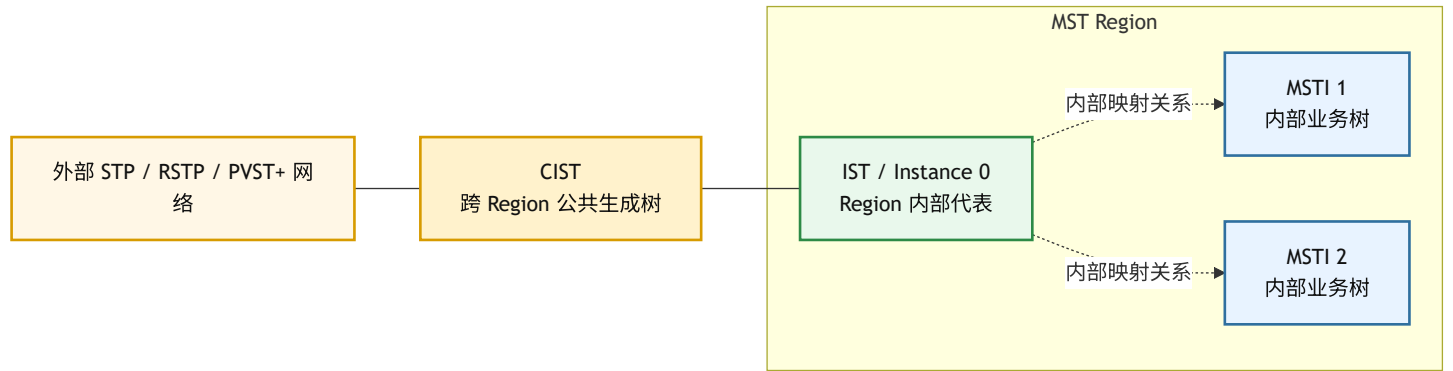
CIST 信息

MST BPDUs 中包含 CIST 相关信息。

字段	说明
CIST Root ID	整个 CIST 视角下的根
CIST External Root Path Cost	到 CIST Root 的外部路径成本

字段	说明
CIST Regional Root ID	本 Region 内部代表区域连接外部 CIST 的区域根
CIST Internal Root Path Cost	Region 内部到 Regional Root 的成本
CIST Bridge ID	发送者桥 ID
CIST Port ID	发送端口 ID

CIST 负责跨 Region 或与传统 STP/RSTP/PVST+ 网络互通。Region 对外不是暴露所有 MSTI，而是通过 CIST/IST 代表自己。



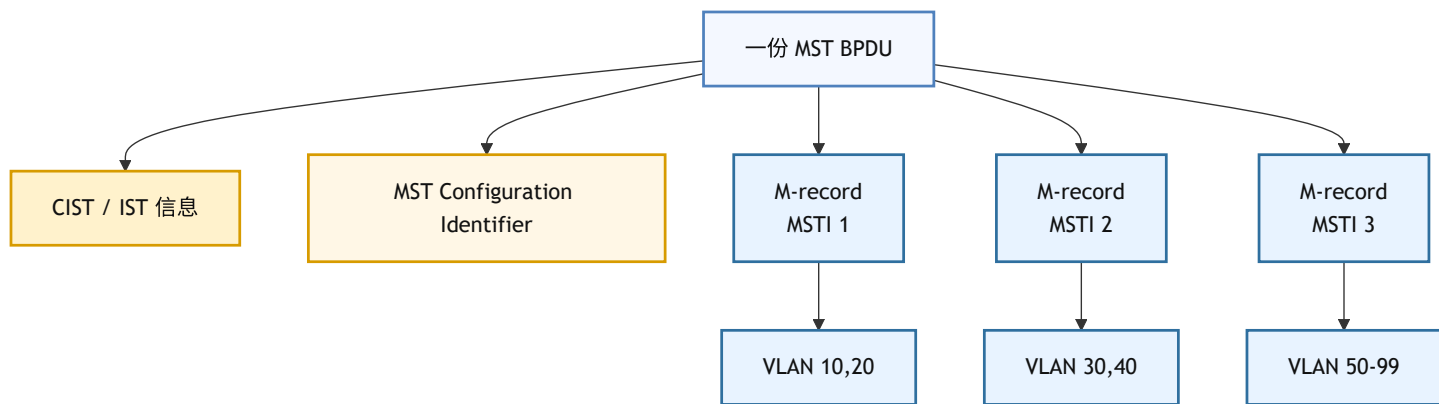
MSTI M-record

M-record 用来携带某个 MST Instance 的生成树信息。

每个 MSTI 通常有自己的 M-record，里面包含：

字段	说明
MSTI Flags	该 MSTI 的角色、状态、Proposal/Agreement 等信息
MSTI Regional Root ID	该 MSTI 在 Region 内的根
MSTI Internal Root Path Cost	到该 MSTI Regional Root 的内部成本
MSTI Bridge Priority	发送者在该 MSTI 中的优先级信息
MSTI Port Priority	发送端口在该 MSTI 中的优先级信息
MSTI Remaining Hops	剩余跳数，用于限制 MSTI 信息在 Region 内传播

示意：



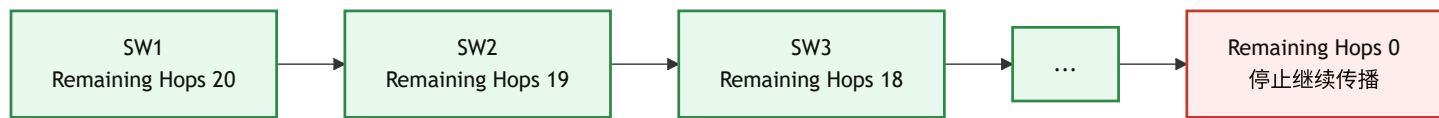
如果有 3 个 MSTI，不是发送 3 份独立 BPD，而是一份 MST BPD 中携带多个 M-record。

Remaining Hops

传统 STP/RSTP 依赖 Message Age / Max Age 控制 BPD 信息老化。

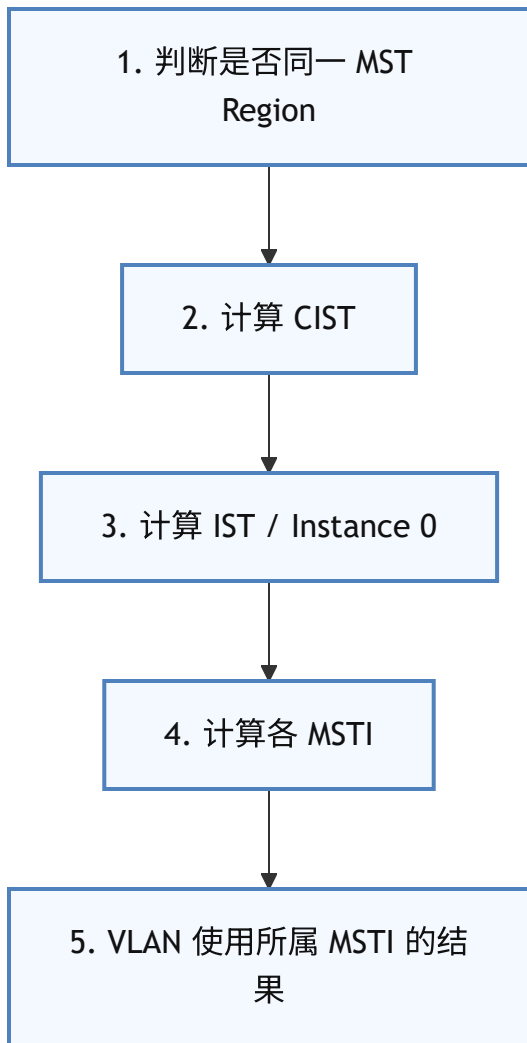
MST 在 Region 内还使用 Remaining Hops：

- BPD 每经过一台交换机，Remaining Hops 减少。
- 减到 0 后，信息不再继续传播。
- 它用于限制 Region 内部信息传播范围。



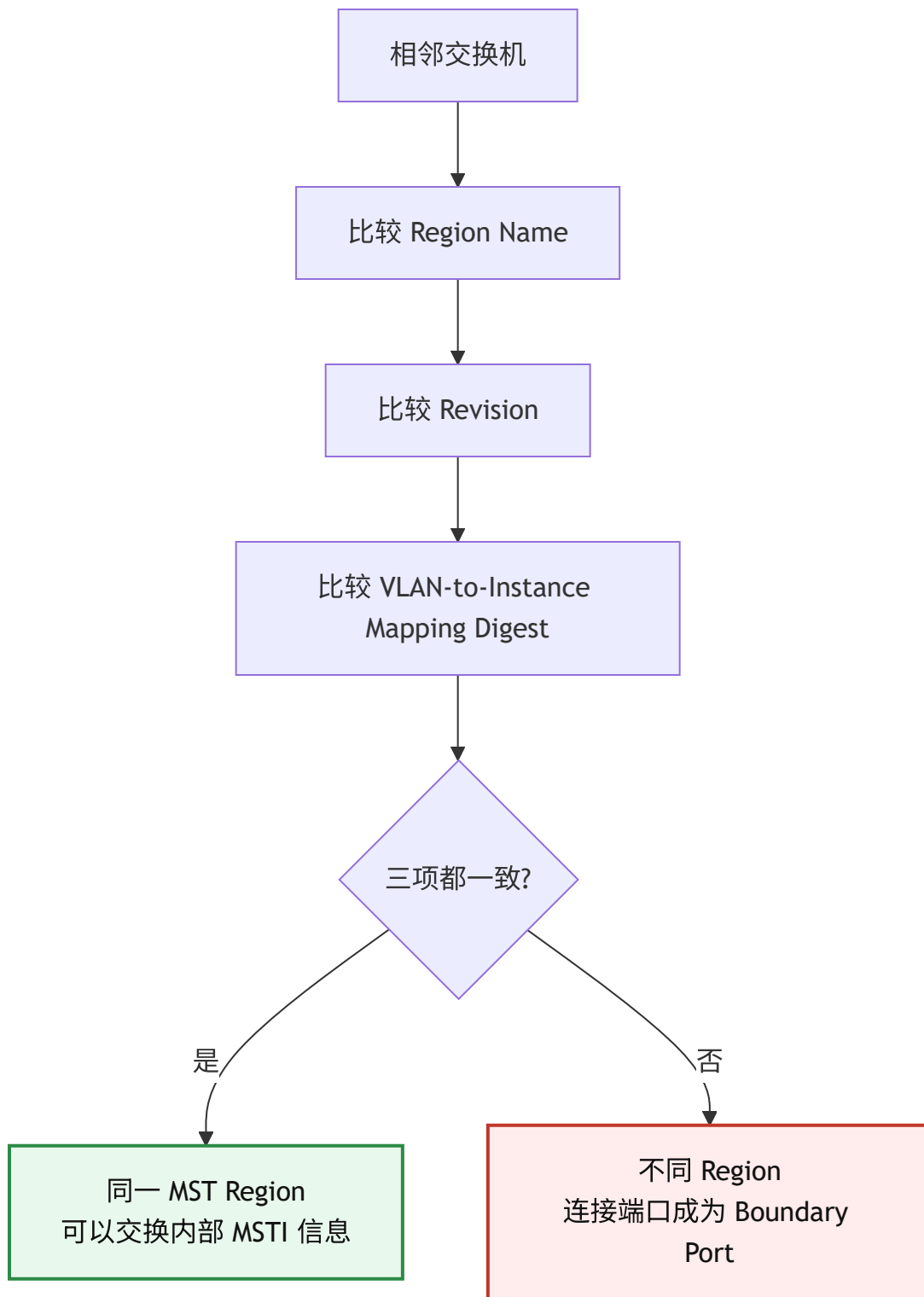
MST 计算流程

MST 的计算可以分成五步。



第一步：判断是否同一 Region

相邻交换机先比较 MST Configuration Identifier:



这一步非常关键。很多 MST 故障不是端口角色算错，而是两台交换机根本不在同一个 Region。

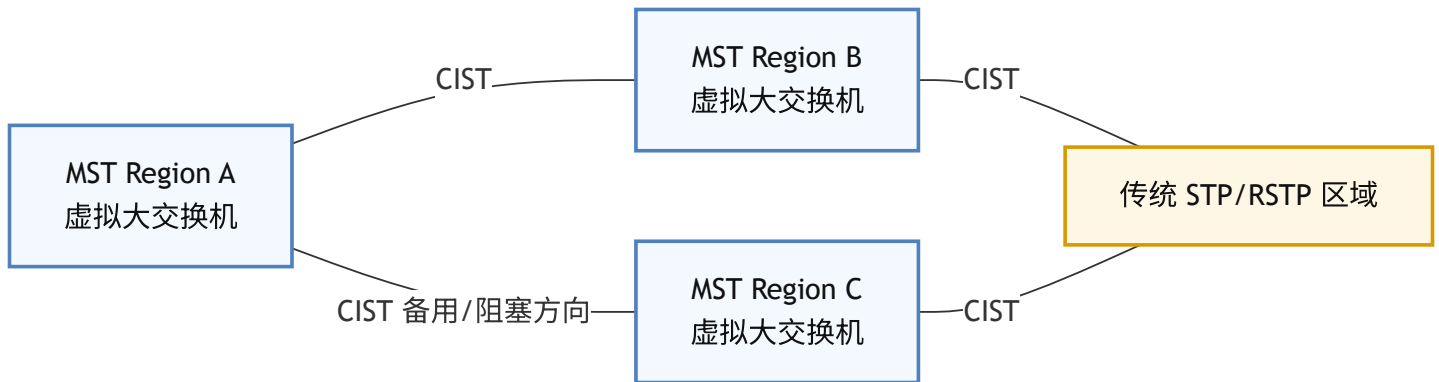
第二步：计算 CIST

CIST 负责整个二层网络的无环连接。

参与范围包括：

- 所有 MST Region。
- 所有传统 STP/RSTP/PVST+ 区域。
- Region 之间的边界链路。

可以把每个 MST Region 想象成一台“虚拟大交换机”。CIST 先决定这些“大交换机”之间如何无环连接。



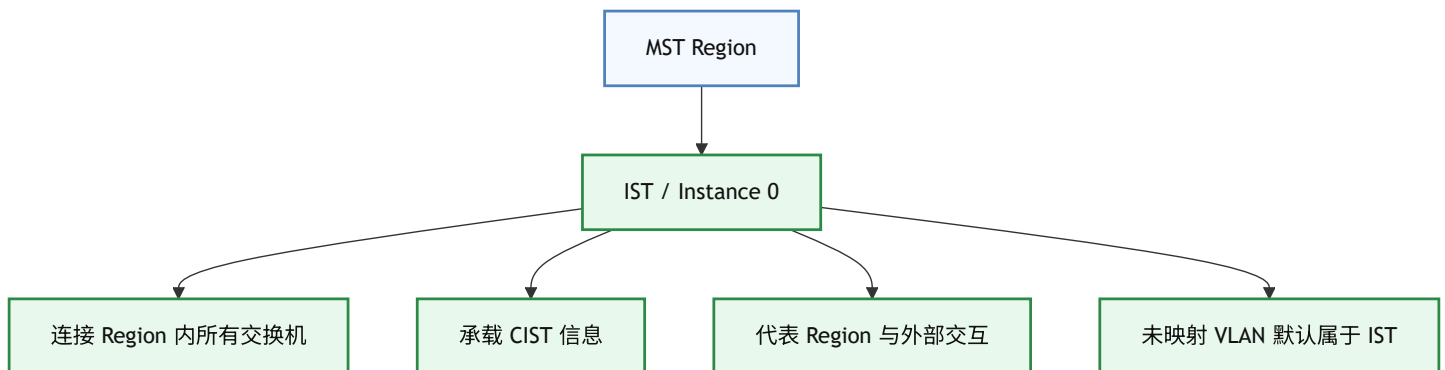
第三步：计算 IST

IST 是 Region 内部的实例 0。

作用：

- 连接 Region 内所有 MST 交换机。
- 承载 Region 内部 CIST 信息。
- 代表 Region 与外部生成树交互。

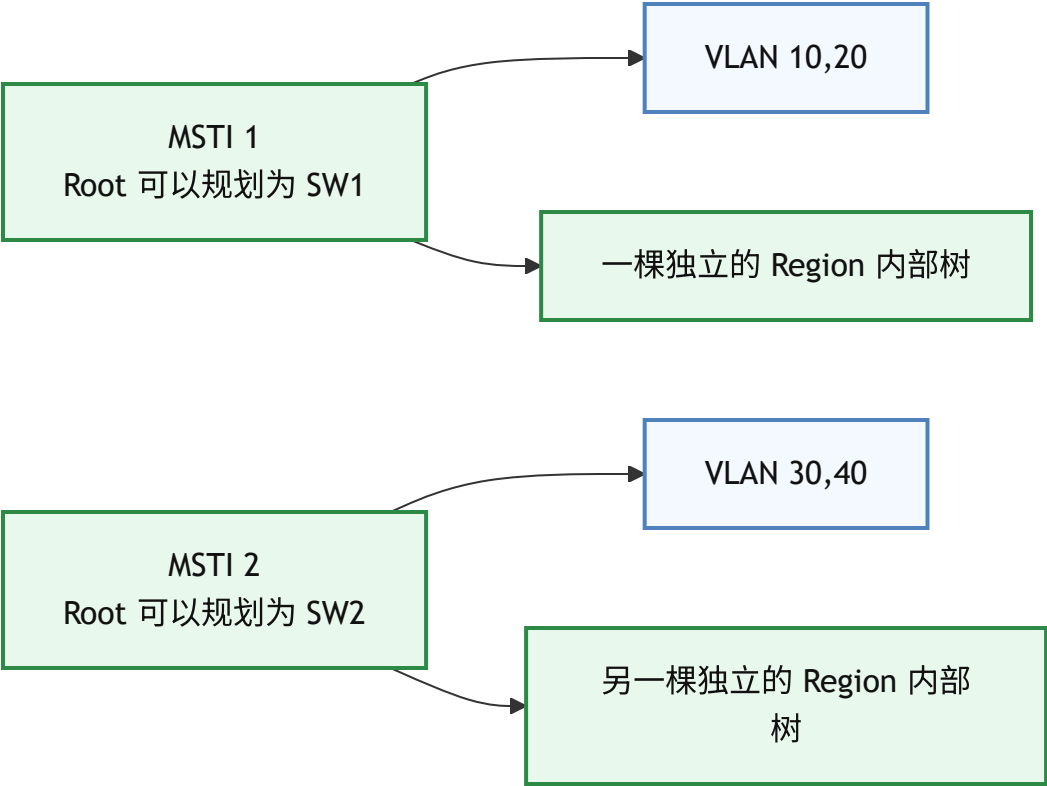
所有 VLAN 默认属于 IST，除非被映射到其他 MSTI。



第四步：计算每个 MSTI

每个 MSTI 在 Region 内独立计算生成树。

例如：



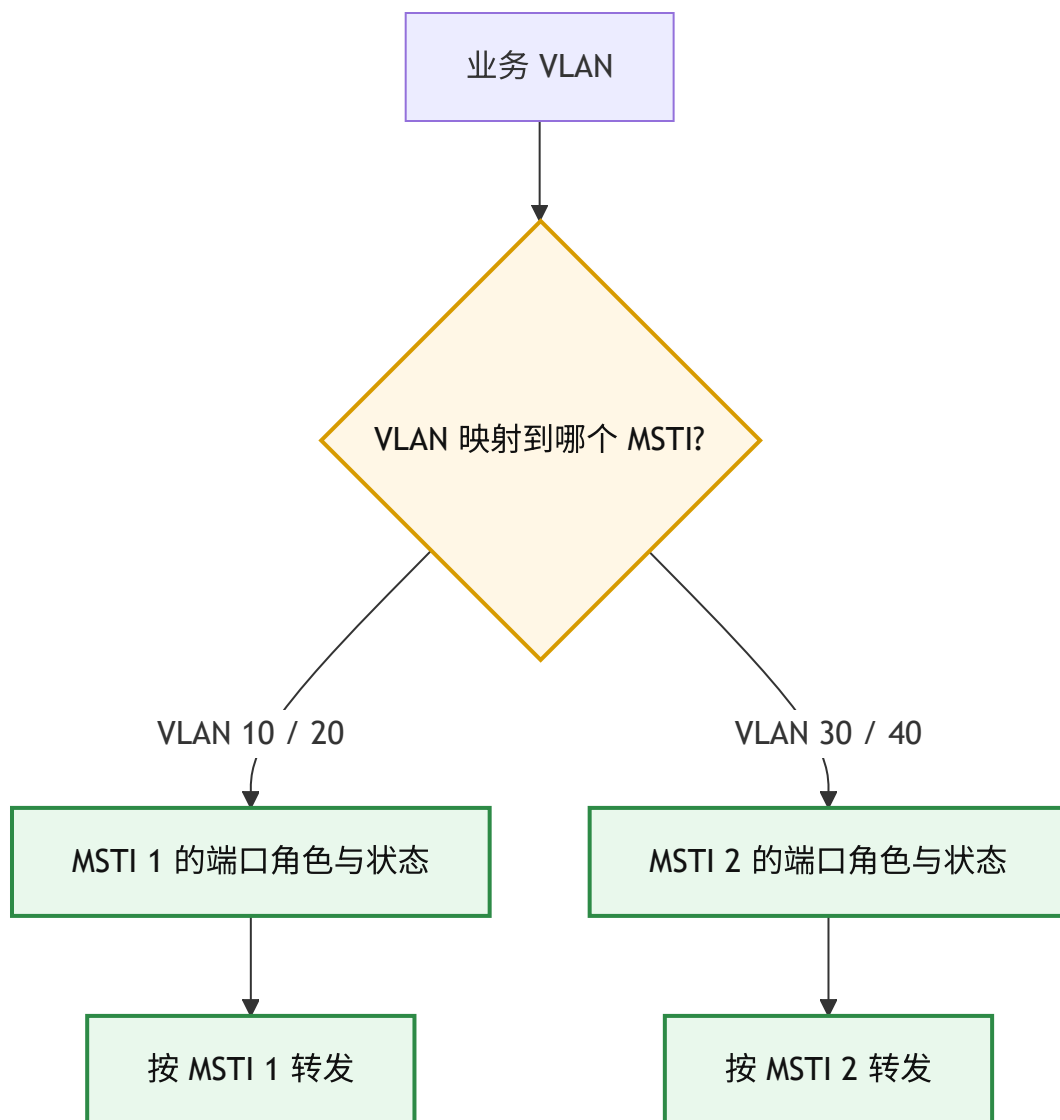
MSTI 1 可以让 SW1 做 Root，MSTI 2 可以让 SW2 做 Root，从而实现实例级负载分担。

第五步：把 VLAN 映射到实例结果

最终某个 VLAN 的转发状态取决于它映射到哪个 MSTI。

VLAN	MSTI	使用的生成树结果
10	1	MSTI 1 的端口角色和状态
20	1	MSTI 1 的端口角色和状态
30	2	MSTI 2 的端口角色和状态
40	2	MSTI 2 的端口角色和状态

同一个 MSTI 内的所有 VLAN，共享同一棵生成树拓扑。

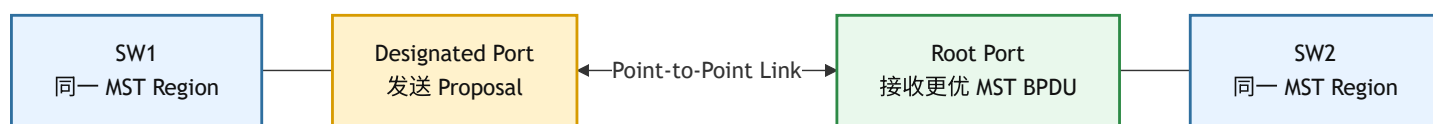


MST Proposal / Agreement

MST 使用 RSTP 的快速收敛机制，也就是 Proposal / Agreement。区别在于：MST 一份 BPDU 中可能同时携带 CIST/IST 和多个 MSTI 的信息。

同一 Region 内的 P/A 流程

假设 SW1 和 SW2 属于同一个 MST Region：

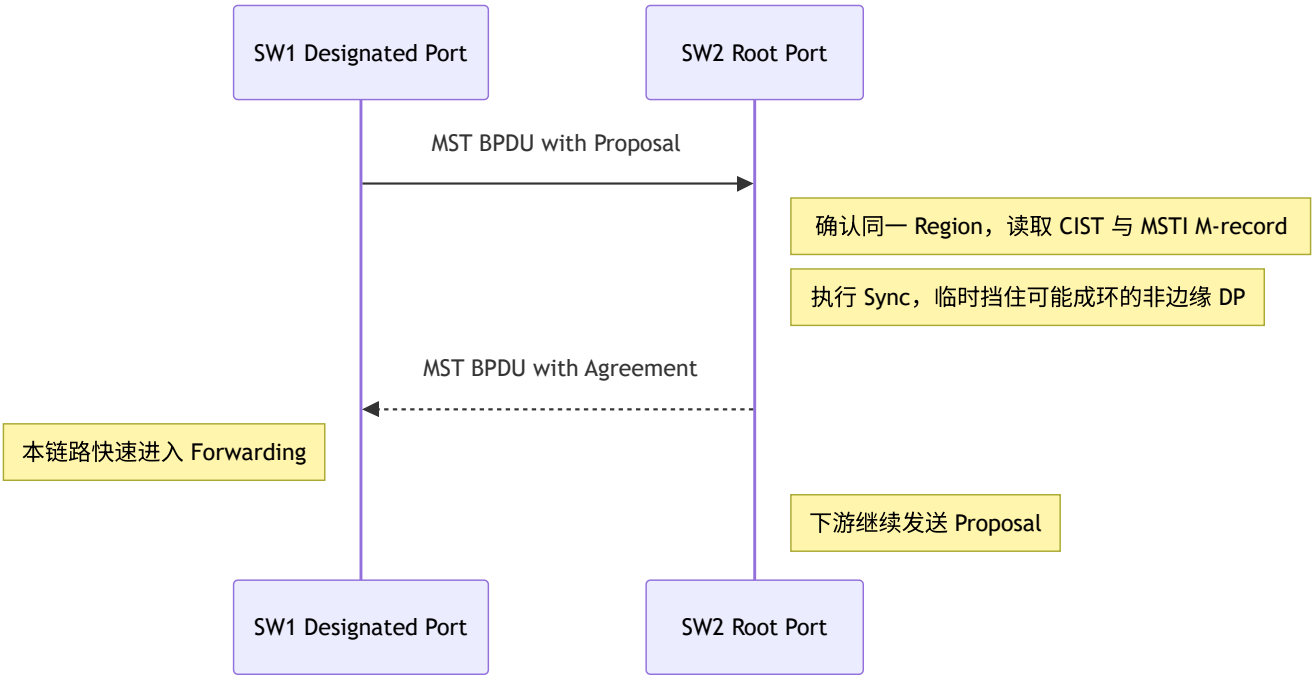


流程如下：

1. SW1 在 Designated Port 上发送 MST BPDU，并带有 Proposal 信息。

- 2. SW2 收到更优 MST BPDU，先确认两端属于同一个 MST Region。
- 3. SW2 根据 CIST 信息选择 CIST/IST 的 Root Port。
- 4. SW2 同时读取 BPDU 中各 MSTI 的 M-record，计算每个 MSTI 在该端口上的角色。
- 5. SW2 执行同步动作，把可能产生环路的非边缘 Designated Port 临时置为 Discarding。
- 6. SW2 完成 CIST/IST 和相关 MSTI 的同步后，回送 Agreement。
- 7. SW1 收到 Agreement 后，对应端口快速进入 Forwarding。
- 8. SW2 的 Root Port 也快速进入 Forwarding。
- 9. SW2 再向下游端口发送 Proposal，把快速收敛继续向 Region 内部扩散。

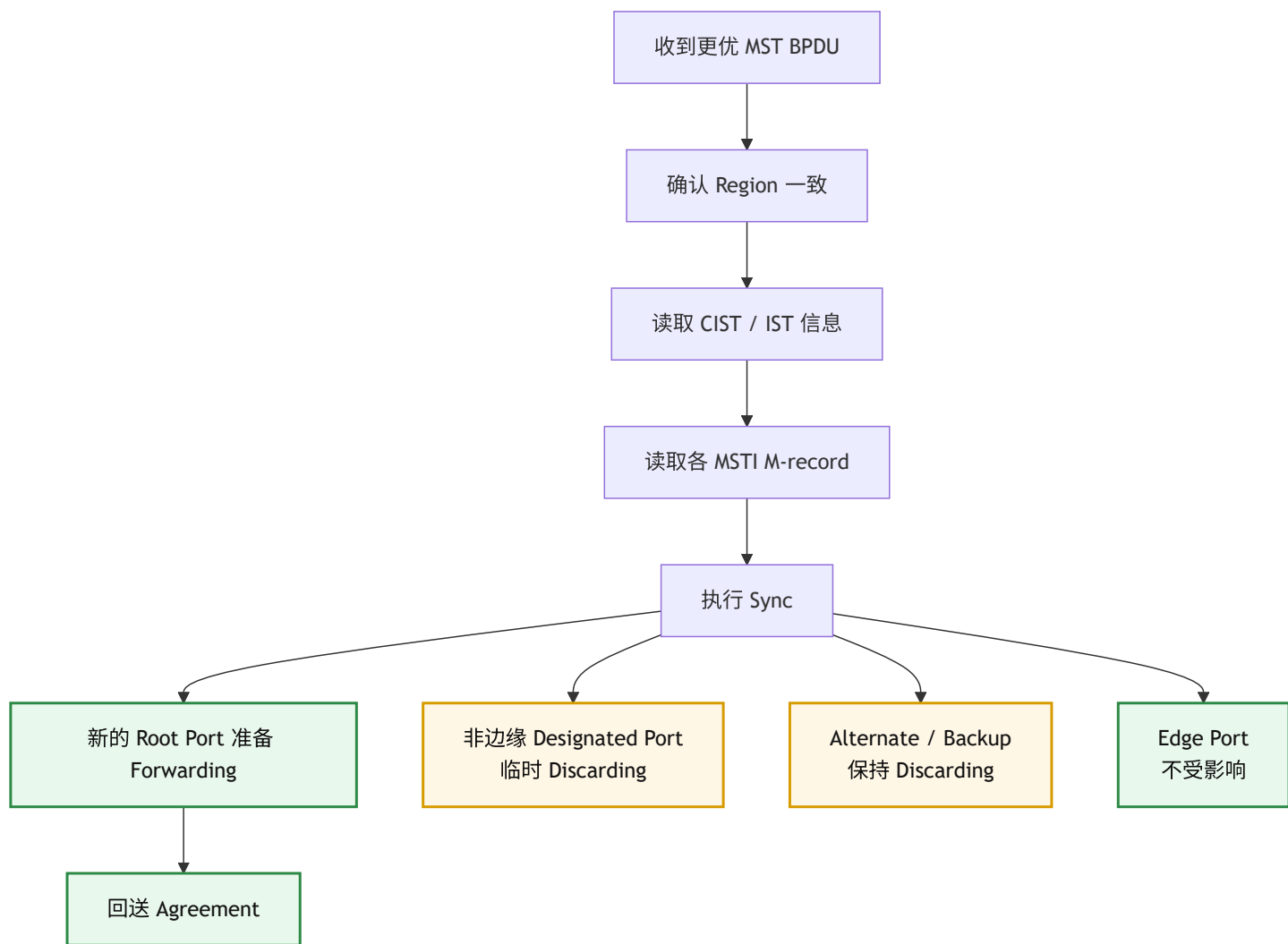
简化图：



MST 中 Sync 的含义

MST 的 Sync 不只是考虑一条 CIST 逻辑，还要考虑端口在各 MSTI 中的角色。

对象	Sync 时的处理
CIST/IST Root Port	准备快速进入 Forwarding
MSTI Root Port	按对应实例计算后快速进入 Forwarding
非边缘 Designated Port	临时 Discarding，防止形成环路
Alternate / Backup Port	保持 Discarding
Edge Port	不受影响，保持快速转发



核心目的：

在新路径开始转发之前，先保证 Region 内不会因为其他 Designated Port 继续转发而形成临时环路。

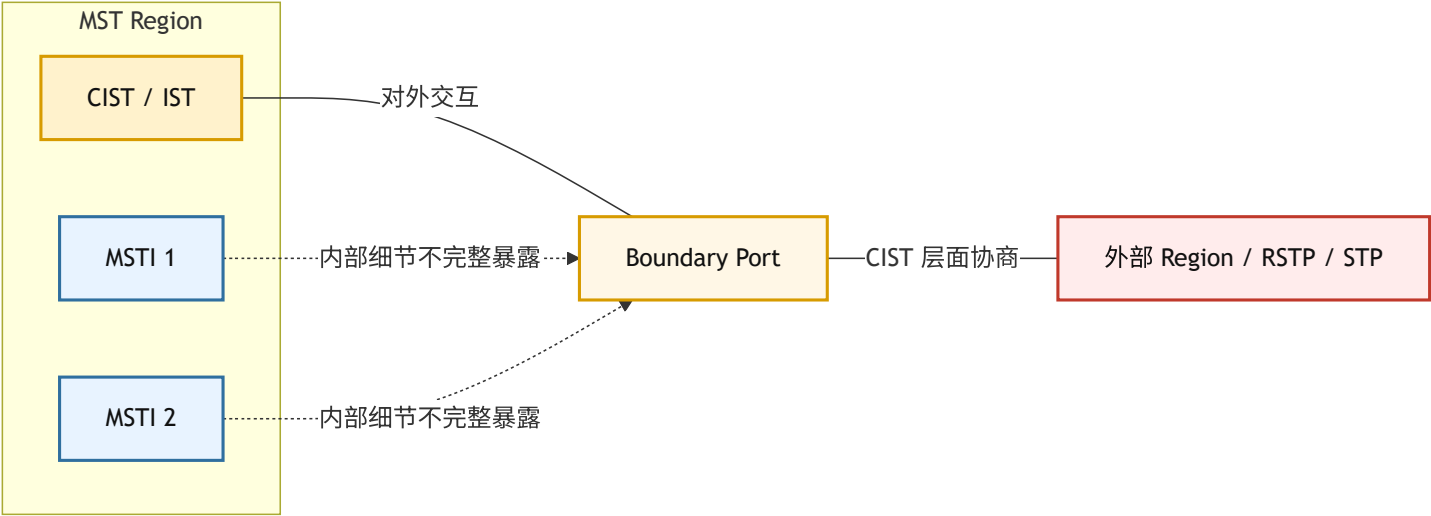
Boundary Port 上的 P/A

Boundary Port 连接的是其他 Region 或非 MST 区域。

在 Boundary Port 上：

- 对外主要通过 CIST 交互。
- MSTI 的内部细节不会完整暴露给外部。
- 如果对端支持 RSTP/MSTP，可以在 CIST 层面使用快速协商。
- 如果对端是传统 STP，快速协商会受到限制。

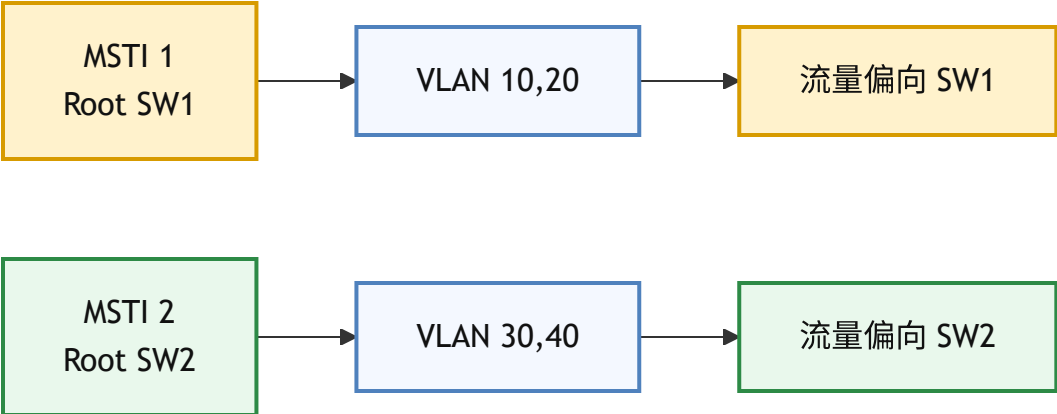
因此，MST Region 对外更像一个整体，内部的多个 MSTI 主要在 Region 内部发挥作用。



MST 负载分担

MST 的负载分担不是每个 VLAN 都独立计算，而是按实例计算。

示例：



结果：

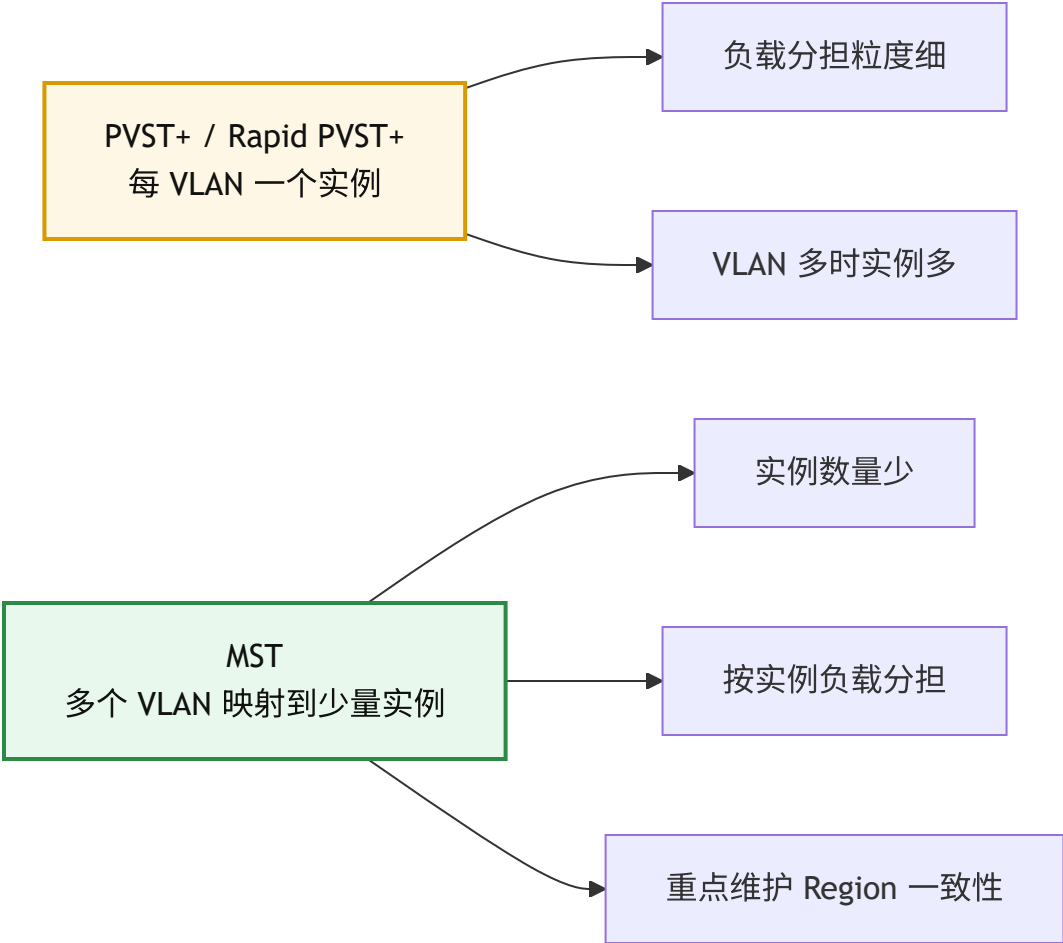
- VLAN 10、20 使用 MSTI 1 的拓扑，流量更偏向 SW1。
- VLAN 30、40 使用 MSTI 2 的拓扑，流量更偏向 SW2。

这能减少实例数量，同时保留一部分负载分担能力。

MST 与 PVST+ / Rapid PVST+ 对比

对比项	PVST+ / Rapid PVST+	MST
实例数量	每 VLAN 一个实例	多个 VLAN 映射到少量实例

对比项	PVST+ / Rapid PVST+	MST
负载分担粒度	VLAN 级	实例级
标准性	PVST+ / Rapid PVST+ 是 Cisco 扩展	MSTP 属于 IEEE 标准体系
配置重点	每 VLAN 根桥规划	Region 一致性和 VLAN mapping
排障重点	单个 VLAN 的 STP 状态	Region、Instance、Boundary、Mapping



MST 与 PVST+ / Rapid PVST+ 互通

MST 可以和传统 STP/RSTP/PVST+ 网络互通，但边界设计非常重要。



关键点：

- MST Region 对外通常通过 CIST 表现为一个逻辑整体。
- 外部区域看不到 Region 内每个 MSTI 的完整细节。
- MST Boundary Port 的状态会影响 Region 与外部网络的互通。
- 最稳妥的设计是让 MST Region 的 CIST/IST Root 与外部生成树根桥规划保持一致或可控。

如果边界根桥规划混乱，可能出现 PVST Simulation、边界端口阻塞、实例路径不符合预期等问题。

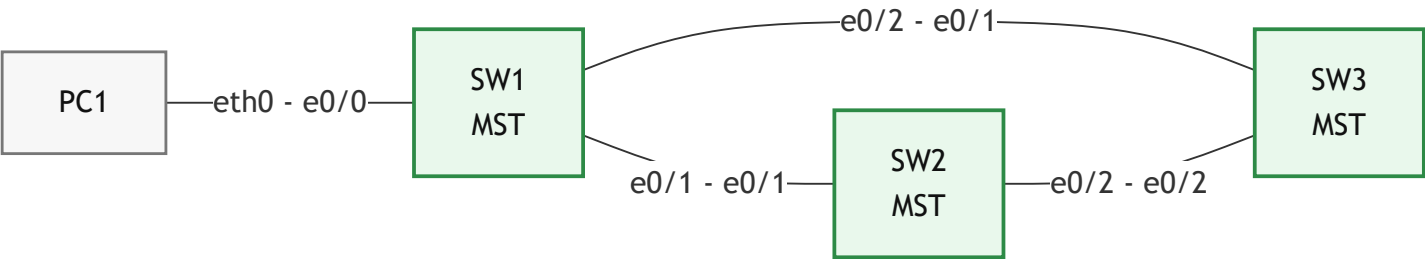
MST 完整计算案例

这个案例只使用一套拓扑，但分成两部分推导：

1. 先只看 SW1、SW2、SW3 组成的 MST Region，完整计算 CIST / IST、MSTI 1、MSTI 2。
2. 再接入 SW4、SW5、SW6 的 RSTP 区域，观察 Boundary Port 和外部 CIST 如何计算。

第一部分：只看 SW1、SW2、SW3 的 MST Region

先把外部 RSTP 区域拿掉，只看 MST Region 内部。



内部链路：

链路	本端	对端	类型
PC1-SW1	PC1 eth0	SW1 e0/0	Edge
SW1-SW2	SW1 e0/1	SW2 e0/1	MST Region 内部
SW1-SW3	SW1 e0/2	SW3 e0/1	MST Region 内部
SW2-SW3	SW2 e0/2	SW3 e0/2	MST Region 内部

计算前提：

- SW1、SW2、SW3 的 Region Name、Revision、VLAN-to-Instance Mapping 完全一致。
- 所有交换机之间链路 Cost 相同。

- Bridge ID 顺序为 SW1 最优，SW2 次之，SW3 最大。
- Instance 0 / CIST / IST Root 规划为 SW1。
- MSTI 1 Root 规划为 SW1，承载 VLAN 10、20、30。
- MSTI 2 Root 规划为 SW2，承载 VLAN 40、50、60。

MST Region 配置：

项目	配置
Region Name	CCNP
Revision	10
Instance 0	CIST / IST，承载未映射 VLAN，也负责对外互通
MSTI 1	VLAN 10、20、30
MSTI 2	VLAN 40、50、60

根桥规划：

实例	Root Bridge	作用
CIST / IST, instance 0	SW1	控制 Region 内部基础生成树，并负责后续对外交互
MSTI 1	SW1	VLAN 10、20、30 走偏向 SW1 的拓扑
MSTI 2	SW2	VLAN 40、50、60 走偏向 SW2 的拓扑

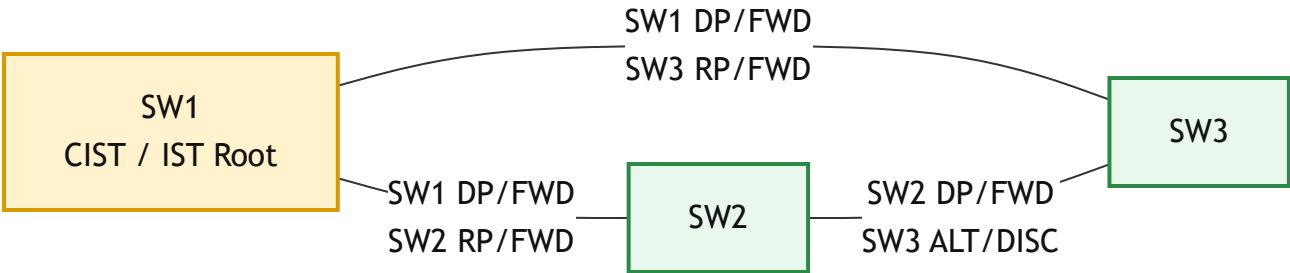
```
! SW1
spanning-tree mst 0 root primary
spanning-tree mst 1 root primary
spanning-tree mst 2 root secondary
```

```
! SW2
spanning-tree mst 2 root primary
```

1. 计算 CIST / IST

CIST / IST 的 Root 是 SW1。

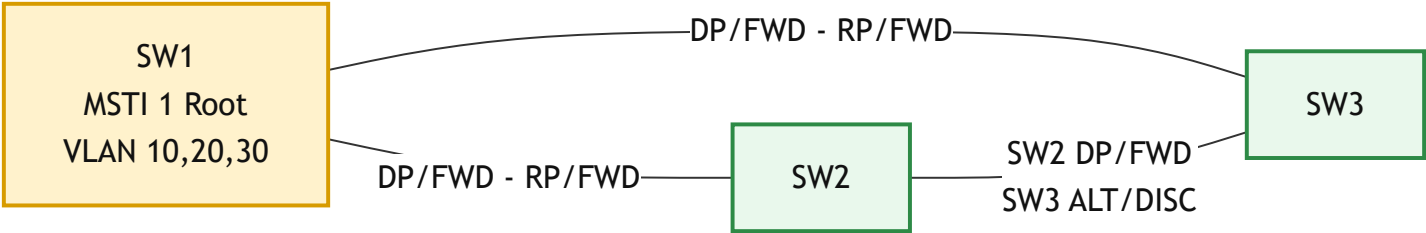
链路	一端角色	另一端角色	说明
SW1-SW2	SW1 Designated, Forwarding	SW2 Root, Forwarding	SW2 到 CIST Root 的最佳路径是直连 SW1
SW1-SW3	SW1 Designated, Forwarding	SW3 Root, Forwarding	SW3 到 CIST Root 的最佳路径是直连 SW1
SW2-SW3	SW2 Designated, Forwarding	SW3 Alternate, Discarding	两端到 Root Cost 相同，SW2 Bridge ID 更小



2. 计算 MSTI 1

MSTI 1 的 Root 是 SW1，所以它和 CIST / IST 的方向基本一致。

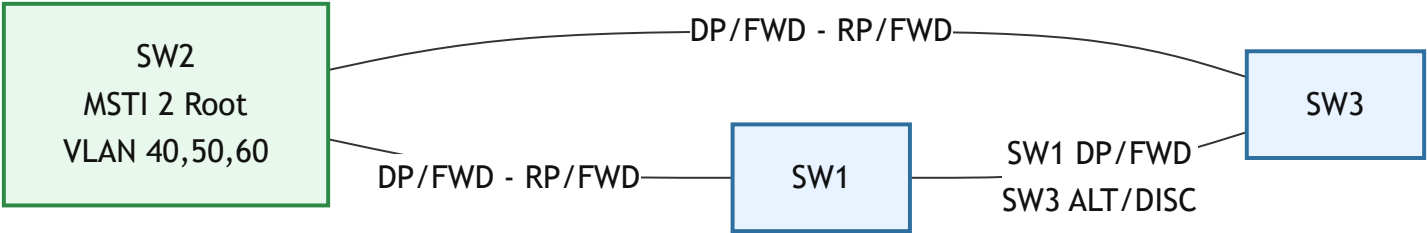
链路	一端角色	另一端角色	结果
SW1-SW2	SW1 Designated	SW2 Root	转发
SW1-SW3	SW1 Designated	SW3 Root	转发
SW2-SW3	SW2 Designated	SW3 Alternate	SW3 e0/2 Discarding



3. 计算 MSTI 2

MSTI 2 的 Root 是 SW2，所以 VLAN 40、50、60 的 Region 内部路径会偏向 SW2。

链路	一端角色	另一端角色	结果
SW1-SW2	SW2 Designated	SW1 Root	转发
SW2-SW3	SW2 Designated	SW3 Root	转发
SW1-SW3	SW1 Designated	SW3 Alternate	SW3 e0/1 Discarding



注意，MSTI 2 中 SW1 不是 Root，但它在 SW1-SW3 这条链路上仍然是 Designated Port。原因是 SW1 和 SW3 到 MSTI 2 Root SW2 的 Cost 相同，继续比较 Bridge ID 时，SW1 比 SW3 更优。

4. 映射到 VLAN 转发结果

最终不是每个 VLAN 独立算一棵树，而是 VLAN 使用自己所属 MSTI 的计算结果。

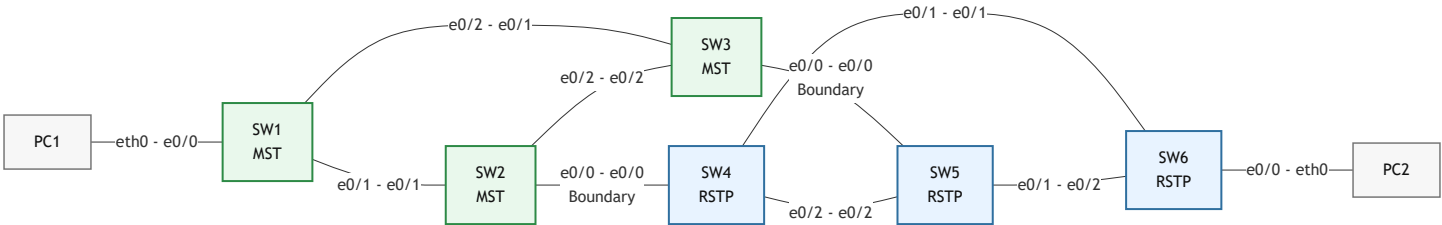
VLAN	所属实例	Root	Region 内部路径倾向
VLAN 10	MSTI 1	SW1	优先走 SW1
VLAN 20	MSTI 1	SW1	优先走 SW1
VLAN 30	MSTI 1	SW1	优先走 SW1
VLAN 40	MSTI 2	SW2	优先走 SW2
VLAN 50	MSTI 2	SW2	优先走 SW2
VLAN 60	MSTI 2	SW2	优先走 SW2

同一个 MSTI 内的 VLAN 共享同一套端口角色和状态。

第二部分：扩展到 RSTP 区域

前面只计算了 SW1、SW2、SW3 这个 MST Region。现在把 SW4、SW5、SW6 接进来，观察 MST Region 和外部 RSTP 区域如何通过 CIST / IST 互通。

完整拓扑如下：



物理连接与接口 MAC

物理连接：

链路	本端	对端	类型
PC1-SW1	PC1 eth0	SW1 e0/0	Edge
SW1-SW2	SW1 e0/1	SW2 e0/1	MST Region 内部
SW1-SW3	SW1 e0/2	SW3 e0/1	MST Region 内部
SW2-SW3	SW2 e0/2	SW3 e0/2	MST Region 内部
SW2-SW4	SW2 e0/0	SW4 e0/0	Boundary，MST 到 RSTP
SW3-SW5	SW3 e0/0	SW5 e0/0	Boundary，MST 到 RSTP
SW4-SW5	SW4 e0/2	SW5 e0/2	RSTP 区域内部
SW4-SW6	SW4 e0/1	SW6 e0/1	RSTP 区域内部
SW5-SW6	SW5 e0/1	SW6 e0/2	RSTP 区域内部
SW6-PC2	SW6 e0/0	PC2 eth0	Edge

接口 MAC：

设备	接口	接口 MAC / BIA
SW1	e0/0	aabb.cc00.0900
SW1	e0/1	aabb.cc00.0910
SW1	e0/2	aabb.cc00.0920
SW1	e0/3	aabb.cc00.0930
SW2	e0/0	aabb.cc00.0a00

设备	接口	接口 MAC / BIA
SW2	e0/1	aabb.cc00.0a10
SW2	e0/2	aabb.cc00.0a20
SW3	e0/0	aabb.cc00.0b00
SW3	e0/1	aabb.cc00.0b10
SW3	e0/2	aabb.cc00.0b20
SW4	e0/0	aabb.cc00.0c00
SW4	e0/1	aabb.cc00.0c10
SW4	e0/2	aabb.cc00.0c20
SW5	e0/0	aabb.cc00.0d00
SW5	e0/1	aabb.cc00.0d10
SW5	e0/2	aabb.cc00.0d20
SW6	e0/0	aabb.cc00.0e00
SW6	e0/1	aabb.cc00.0e10
SW6	e0/2	aabb.cc00.0e20

默认优先级相同时，可以用每台交换机较小的基础 MAC 判断 Bridge ID 顺序：

交换机	基础 MAC 示例	默认 Bridge ID 顺序
SW1	aabb.cc00.0900	最小
SW2	aabb.cc00.0a00	第二
SW3	aabb.cc00.0b00	第三
SW4	aabb.cc00.0c00	第四
SW5	aabb.cc00.0d00	第五
SW6	aabb.cc00.0e00	最大

实验前提

第二部分沿用第一部分的 MST 规划，只是在 MST Region 外侧接入 RSTP 区域：

- 1. SW1、SW2、SW3 的 MST Region 配置完全一致。
- 2. CIST / IST Root 是 SW1。
- 3. MSTI 1 Root 是 SW1，承载 VLAN 10、20、30。
- 4. MSTI 2 Root 是 SW2，承载 VLAN 40、50、60。
- 5. SW4、SW5、SW6 运行 RSTP / Rapid PVST+，不属于 MST Region。
- 6. 所有交换机之间链路 Cost 相同。
- 7. SW1 e0/0、SW6 e0/0 连接终端，按 Edge Port / PortFast 理解。

MST Region 规划：

项目	配置
Region Name	CCNP
Revision	10
Instance 0	CIST / IST，承载未映射 VLAN，也负责对外互通
MSTI 1	VLAN 10、20、30
MSTI 2	VLAN 40、50、60

Cisco IOS 示例配置如下。Cisco MST 配置退出 `spanning-tree mst configuration` 后生效，不需要 `active` ；华为 / H3C 才常见 `active region-configuration` 。

```
spanning-tree mode mst

spanning-tree mst configuration
name CCNP
revision 10
instance 1 vlan 10,20,30
instance 2 vlan 40,50,60
exit
```

SW4、SW5、SW6 侧运行 RSTP / Rapid PVST+：

```
spanning-tree mode rapid-pvst
```

根桥规划沿用第一部分：

```
! SW1
spanning-tree mst 0 root primary
spanning-tree mst 1 root primary
spanning-tree mst 2 root secondary

! SW2
spanning-tree mst 2 root primary
```

CIST / IST 计算

CIST 是整个 MST 与外部 STP/RSTP 网络共同看到的生成树。IST 是 MST Region 内部的 instance 0。对外互通时，MST Region 不是把每个 MSTI 都暴露给 SW4、SW5、SW6，而是通过 CIST / IST 表现为一个整体。

因为 CIST / IST Root 规划在 SW1，所以：

```
CIST Root = SW1
IST Root  = SW1
```

MST Region 内部 CIST / IST：

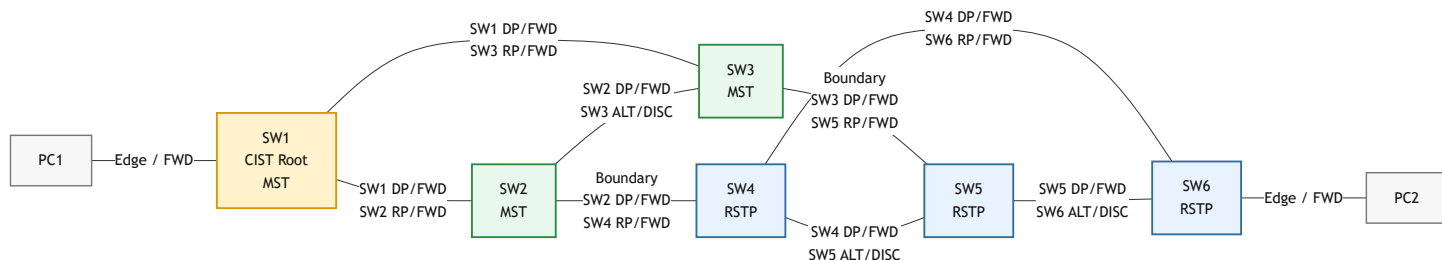
设备	接口	连接对象	CIST / IST 角色	状态	说明
SW1	e0/0	PC1 eth0	Designated / Edge	Forwarding	终端口
SW1	e0/1	SW2 e0/1	Designated	Forwarding	SW1 是 CIST Root
SW1	e0/2	SW3 e0/1	Designated	Forwarding	SW1 是 CIST Root
SW2	e0/1	SW1 e0/1	Root	Forwarding	SW2 到 Root 的最佳路径
SW2	e0/2	SW3 e0/2	Designated	Forwarding	SW2 与 SW3 到 Root Cost 相同，SW2 BID 更优
SW2	e0/0	SW4 e0/0	Boundary / Designated	Forwarding	向 RSTP 区域提供到 CIST Root 的路径

设备	接口	连接对象	CIST / IST 角色	状态	说明
SW3	e0/1	SW1 e0/2	Root	Forwarding	SW3 到 Root 的最佳路径
SW3	e0/2	SW2 e0/2	Alternate	Discarding	经 SW2 到 Root 是备用路径
SW3	e0/0	SW5 e0/0	Boundary / Designated	Forwarding	向 RSTP 区域提供到 CIST Root 的路径

RSTP 区域侧 CIST 视角：

设备	接口	连接对象	RSTP / CIST 角色	状态	说明
SW4	e0/0	SW2 e0/0	Root	Forwarding	SW4 经 SW2 到达 CIST Root
SW4	e0/1	SW6 e0/1	Designated	Forwarding	SW4 Root Path Cost 优于 SW6
SW4	e0/2	SW5 e0/2	Designated	Forwarding	SW4 与 SW5 到 Root Cost 相同，SW4 BID 更优
SW5	e0/0	SW3 e0/0	Root	Forwarding	SW5 经 SW3 到达 CIST Root
SW5	e0/1	SW6 e0/2	Designated	Forwarding	SW5 Root Path Cost 优于 SW6
SW5	e0/2	SW4 e0/2	Alternate	Discarding	经 SW4 到 Root 是备用路径，且 SW4 BID 更优
SW6	e0/0	PC2 eth0	Designated / Edge	Forwarding	终端口
SW6	e0/1	SW4 e0/1	Root	Forwarding	经 SW4 和经 SW5 到 Root Cost 相同，SW4 BID 更优
SW6	e0/2	SW5 e0/1	Alternate	Discarding	备用路径

可以把 CIST 拓扑画成这样：



MSTI 与 RSTP 区域的关系

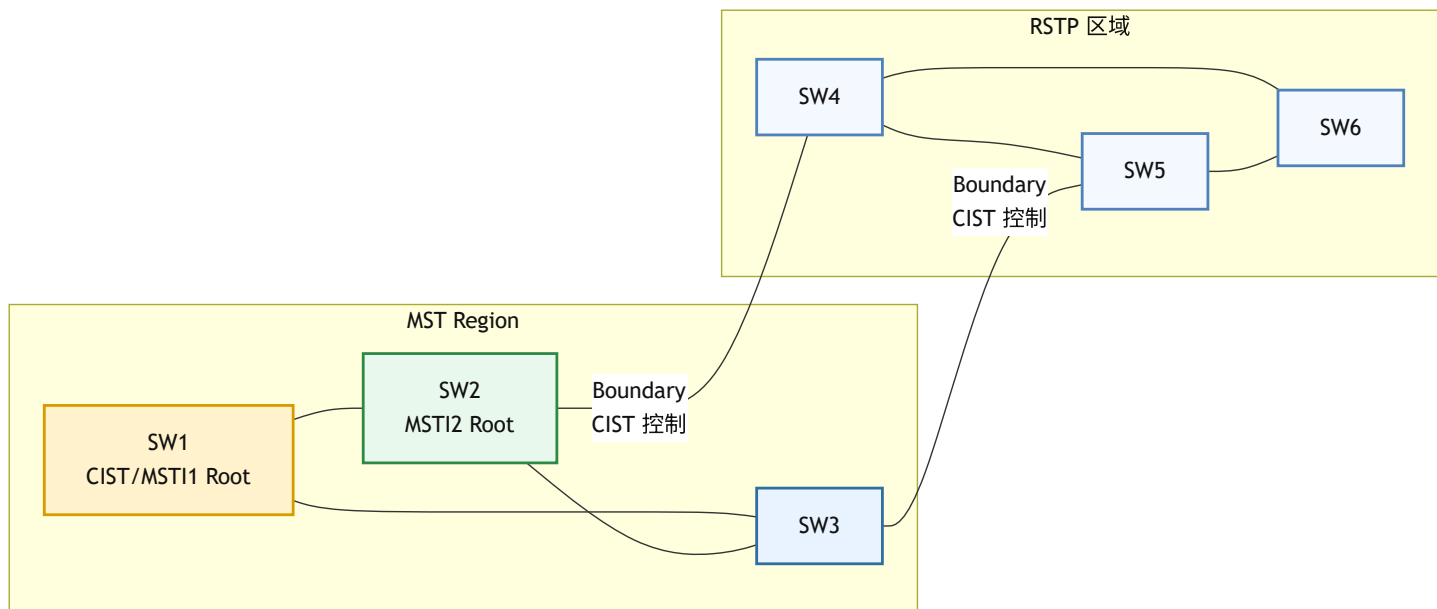
接入 RSTP 区域之后，MSTI 1 和 MSTI 2 的内部计算结果不需要重新在外部区域计算。

原因是：

- MSTI 1、MSTI 2 只存在于 SW1、SW2、SW3 这个 MST Region 内部。
- SW4、SW5、SW6 看不到 MSTI 1、MSTI 2 的 M-record。
- 外部 RSTP 区域只通过 CIST / IST 理解这个 MST Region。
- VLAN 要离开 MST Region 时，最终受 Boundary Port 的 CIST 状态控制。

可以这样对应：

视角	计算范围	本案例结果
CIST / IST	SW1-SW6 的公共生成树视角	SW1 是 CIST Root，SW2/SW3 的边界口向外转发
MSTI 1	只在 SW1/SW2/SW3 内部	Root 是 SW1，VLAN 10、20、30 使用第一部分的结果
MSTI 2	只在 SW1/SW2/SW3 内部	Root 是 SW2，VLAN 40、50、60 使用第一部分的结果
RSTP 区域	SW4/SW5/SW6 内部及其到 CIST Root 的路径	SW4、SW5 通过边界链路到达 SW1



阻塞点怎么理解

这个拓扑里的阻塞点要分视角看，不能把 CIST、MSTI 1、MSTI 2 混在一起。

视角	典型阻塞点	原因
CIST / IST	SW3 e0/2	CIST Root 是 SW1，SW3 直连 SW1 更优
MSTI 1	SW3 e0/2	MSTI 1 Root 是 SW1，方向和 CIST / IST 基本一致
MSTI 2	SW3 e0/1	MSTI 2 Root 是 SW2，SW3 直连 SW2 更优
外部 RSTP	SW5 e0/2、SW6 e0/2	RSTP 区域根据到 CIST Root 的路径继续选 Root / Alternate

CIST / IST 和 MSTI 1 中的 SW3 e0/2:

SW3 到 SW1 可以走直连 SW3 e0/1 -> SW1 e0/2

也可以走 SW3 e0/2 -> SW2 e0/2 -> SW2 e0/1 -> SW1 e0/1

直连路径 Cost 更低

所以 SW3 e0/1 是 Root Port，SW3 e0/2 是 Alternate

MSTI 2 中的 SW3 e0/1:

MSTI 2 Root 是 SW2
SW3 到 SW2 的最佳路径是直连 SW3 e0/2 -> SW2 e0/2
所以 SW3 e0/2 是 Root Port
SW1-SW3 这条链路上，SW1 和 SW3 到 Root Cost 相同
继续比较 Bridge ID，SW1 更优
所以 SW1 e0/2 是 Designated，SW3 e0/1 是 Alternate

RSTP 区域中的 SW5 e0/2:

SW5 经 SW3 到 CIST Root 的 Cost = 2 条链路
SW4 经 SW2 到 CIST Root 的 Cost = 2 条链路
SW4 与 SW5 到 Root Cost 相同
继续比较 Sender Bridge ID，SW4 的 Bridge ID 小于 SW5
所以 SW4 e0/2 是 Designated，SW5 e0/2 是 Alternate

RSTP 区域中的 SW6 e0/2:

SW6 经 SW4 到 CIST Root 的 Cost = 3 条链路
SW6 经 SW5 到 CIST Root 的 Cost = 3 条链路
两条候选路径 Cost 相同
继续比较上游 Sender Bridge ID，SW4 小于 SW5
所以 SW6 e0/1 是 Root Port，SW6 e0/2 是 Alternate

这些阻塞点都不是随便阻塞，而是按照 BPDU 比较顺序得出的：

- Root Bridge ID
- Root Path Cost
- Sender Bridge ID
- Sender Port ID
- Local Receiving Port ID

边界端口的意义

SW2 e0/0 与 SW3 e0/0 是 MST Boundary Port:

端口	对端	为什么是 Boundary
SW2 e0/0	SW4 e0/0	本端 MST，对端 RSTP / Rapid PVST+
SW3 e0/0	SW5 e0/0	本端 MST，对端 RSTP / Rapid PVST+

Boundary Port 的核心含义：

- 对内，SW2、SW3 仍然参与 MST Region 的 CIST / IST 与 MSTI 计算。
- 对外，SW2、SW3 不会把 MSTI 1、MSTI 2 的内部 M-record 暴露给 SW4、SW5。
- 外部 RSTP 区域只根据 CIST 信息选择 Root Port / Designated Port / Alternate Port。
- 如果边界端口被阻塞，MSTI 1、MSTI 2 映射的 VLAN 即使在 Region 内部正常，也可能无法和外部互通。

可以这样记：

MSTI 是 Region 内部的多实例
CIST 是 Region 内外共同理解的生成树
Boundary Port 是 MST 世界和 RSTP 世界的翻译边界

两部分结果汇总

CIST / IST 和外部 RSTP 共同视角：

设备	接口	连接对象	角色	状态
SW1	e0/0	PC1 eth0	Designated / Edge	Forwarding
SW1	e0/1	SW2 e0/1	Designated	Forwarding
SW1	e0/2	SW3 e0/1	Designated	Forwarding
SW2	e0/0	SW4 e0/0	Boundary / Designated	Forwarding
SW2	e0/1	SW1 e0/1	Root	Forwarding
SW2	e0/2	SW3 e0/2	Designated	Forwarding
SW3	e0/0	SW5 e0/0	Boundary / Designated	Forwarding
SW3	e0/1	SW1 e0/2	Root	Forwarding
SW3	e0/2	SW2 e0/2	Alternate	Discarding
SW4	e0/0	SW2 e0/0	Root	Forwarding
SW4	e0/1	SW6 e0/1	Designated	Forwarding
SW4	e0/2	SW5 e0/2	Designated	Forwarding
SW5	e0/0	SW3 e0/0	Root	Forwarding

设备	接口	连接对象	角色	状态
SW5	e0/1	SW6 e0/2	Designated	Forwarding
SW5	e0/2	SW4 e0/2	Alternate	Discarding
SW6	e0/0	PC2 eth0	Designated / Edge	Forwarding
SW6	e0/1	SW4 e0/1	Root	Forwarding
SW6	e0/2	SW5 e0/1	Alternate	Discarding

MSTI 内部结果：

实例	Root	主要转发方向	典型阻塞点	外部 RSTP 是否参与
MSTI 1	SW1	VLAN 10、20、30 偏向 SW1	SW3 e0/2	不参与，只看 CIST
MSTI 2	SW2	VLAN 40、50、60 偏向 SW2	SW3 e0/1	不参与，只看 CIST

为什么 MSTI 2 可以和 CIST 走不同路径

本案例中，CIST / IST Root 是 SW1，但 MSTI 2 Root 是 SW2。

这正是 MST 的负载分担价值：

- CIST / IST 负责 Region 内外的基础无环和边界互通。
- MSTI 1 可以让一组 VLAN 偏向 SW1。
- MSTI 2 可以让另一组 VLAN 偏向 SW2。
- 外部 RSTP 区域仍然只通过 CIST 理解整个 MST Region，不会参与 MSTI 2 的内部计算。

验证命令

在 SW1、SW2、SW3 上查看 MST 配置和实例状态：

```
show spanning-tree mst configuration
show spanning-tree mst 0
show spanning-tree mst 1
show spanning-tree mst 2
show spanning-tree mst interface ethernet0/0 detail
show spanning-tree mst interface ethernet0/1 detail
show spanning-tree mst interface ethernet0/2 detail
```

在 SW4、SW5、SW6 上查看 RSTP / Rapid PVST+ 状态：

```
show spanning-tree
show spanning-tree vlan 1
show spanning-tree interface ethernet0/0 detail
show spanning-tree interface ethernet0/1 detail
show spanning-tree interface ethernet0/2 detail
```

重点观察：

检查点	预期
SW1	CIST / IST Root, MSTI 1 Root, MSTI 2 Secondary Root
SW2	MSTI 2 Root
SW2 e0/0	Boundary / Designated / Forwarding
SW3 e0/0	Boundary / Designated / Forwarding
SW3 e0/2	CIST / IST 和 MSTI 1 中 Alternate / Discarding, MSTI 2 中 Root / Forwarding
SW3 e0/1	CIST / IST 和 MSTI 1 中 Root / Forwarding, MSTI 2 中 Alternate / Discarding
SW4 e0/0	Root Port / Forwarding
SW5 e0/0	Root Port / Forwarding
SW5 e0/2	Alternate / Discarding
SW6 e0/1	Root Port / Forwarding
SW6 e0/2	Alternate / Discarding

配置思路

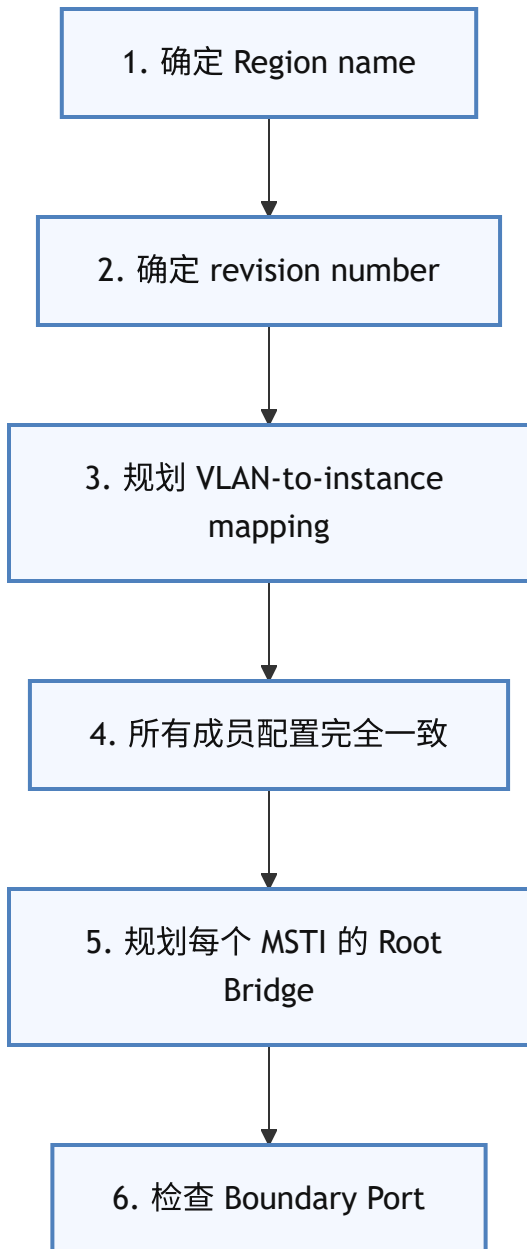
配置 MST 时，先做设计，再配置。

基本步骤：

1. 确定 MST Region name。
2. 确定 revision number。
3. 规划 VLAN-to-instance mapping。
4. 所有 Region 成员使用完全一致的 MST 配置。

5. 规划每个 MSTI 的 Root Bridge。

6. 检查 Boundary Port。



示例：

```
spanning-tree mode mst
```

```
spanning-tree mst configuration
```

```
name CCNP
```

```
revision 10
```

```
instance 1 vlan 10,20,30
```

```
instance 2 vlan 40,50,60
```

```
exit
```

SW1 作为 CIST / IST 和 MSTI 1 的主根，MSTI 2 的备根：

```
spanning-tree mst 0 root primary
spanning-tree mst 1 root primary
spanning-tree mst 2 root secondary
```

SW2 作为 MSTI 2 的主根，CIST / IST 和 MSTI 1 的备根：

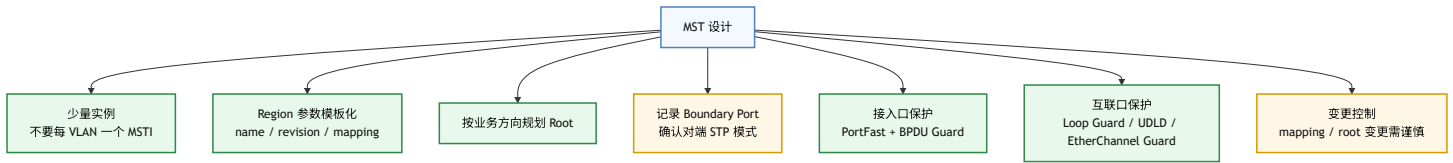
```
spanning-tree mst 0 root secondary
spanning-tree mst 1 root secondary
spanning-tree mst 2 root primary
```

注意：

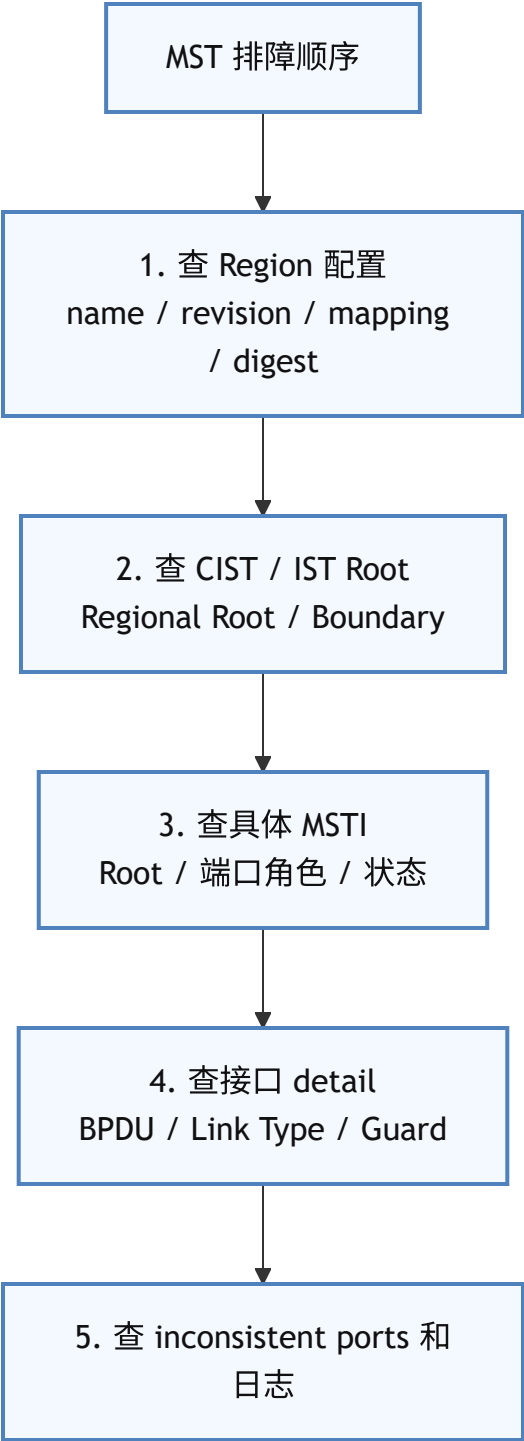
- VTP 不会自动传播 MST 配置。
- MST Region 配置必须通过手工、模板或自动化保持一致。
- 修改 VLAN-to-instance mapping 是高风险变更，会影响多个 VLAN 的路径。

设计原则

设计点	原则
实例数量	不要为每个 VLAN 都创建一个 MSTI
Region 配置	name、revision、mapping 必须模板化
根桥规划	每个 MSTI 的 Root 应与业务流量方向匹配
Boundary Port	重点记录对端 STP 模式和边界状态
接入口	统一使用 Edge/PortFast + BPDU Guard
互联口	不启用 PortFast，保持生成树保护
变更控制	修改 mapping 和 root 规划必须谨慎



排障命令



查看 MST 配置

```
show spanning-tree mst configuration
```

重点看：

- Region name。
- Revision。
- Instance-to-VLAN mapping。
- Digest 是否一致。

查看 MST 状态

```
show spanning-tree mst
show spanning-tree mst 1
show spanning-tree mst 2
```

重点看：

- CIST Root。
- Regional Root。
- 每个 MSTI 的 Root。
- 端口角色和状态。
- Boundary Port。

查看接口详细信息

```
show spanning-tree interface gigabitEthernet 1/0/1 detail
```

重点看：

- BPDU 收发。
- Instance 状态。
- Guard 状态。
- Link type。

查看不一致端口

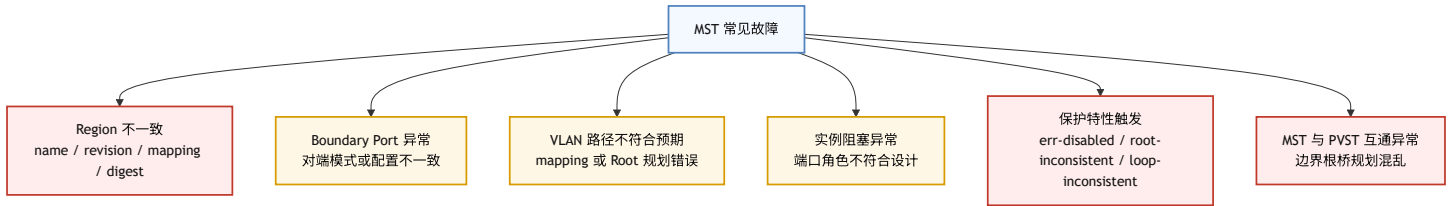
```
show spanning-tree inconsistentports
```

查看日志

```
show logging | include SPANTREE|ROOT|LOOP|BPDU|MST
```

常见故障

现象	常见原因	排查方向
两台交换机不在同一 MST Region	name、revision、mapping 不一致	查 show spanning-tree mst configuration
出现 Boundary Port	对端不同 Region 或非 MST 区域	查对端 STP 模式和 MST 配置
VLAN 路径不符合预期	VLAN 映射到错误 MSTI，Root 规划错误	查 mapping 和 show spanning-tree mst X
某个实例阻塞异常	该 MSTI 的 Root 或端口角色不符合设计	查该实例端口角色
接入口 err-disabled	BPDU Guard 收到 BPDU	查日志和 err-disabled 状态
root-inconsistent	Root Guard 收到更优 BPDU	检查对端优先级和根桥规划
loop-inconsistent	Loop Guard 检测 BPDU 异常	检查单向链路、光纤、模块、UDLD
MST 与 PVST 互通异常	边界根桥规划不合理	检查 CIST/IST Root 和 boundary ports



小结

- MST 把多个 VLAN 映射到少量生成树实例，减少实例数量。
- 同一 MST Region 必须 name、revision、VLAN mapping 完全一致。
- Revision Number 是手工标识，不能单独判断 Region 是否一致。
- MST 使用 RSTP 快速收敛机制。
- MST BPDU 在一份 BPDU 中携带 CIST/IST 信息和多个 MSTI M-record。
- MSTI 用于 Region 内部负载分担，IST 用于 Region 内部基础树，CST 用于 Region 之间的公共树，CIST 是 CST + IST 的整体。

- MST 完整计算时，先判断 Region，再看 CIST/IST，最后看各 MSTI 和 VLAN 映射。
- MST 的 Proposal / Agreement 基于 RSTP，但需要同时考虑 CIST/IST 和各 MSTI。
- Boundary Port 是 MST 与外部生成树世界的交界，是端口属性，可以和 CIST 中的 Root、Designated 等角色叠加。
- Master Port 是 MSTI 通过 Boundary Port 出 Region、到外部 CIST Root 的最佳出口，可以理解为 MSTI 视角下类似 Root Port 的特殊角色。
- MST 环境下仍要使用 Edge Port、BPDU Guard、Root Guard、Loop Guard、UDLD、EtherChannel Guard 等特性保护二层网络。